含PML层的超收敛DG方法

黎威辰 2101110040

2026 年 4 月 23 日

这一篇我们考虑研究用 DG 方法求解 Maxwell 方程组时的超收敛性问题。在前文的证明过程中用到了 Radau 投影算子，利用稳定性分析以及相应算子的近似理论，进而得到了 DG 方法的最优收敛阶 $k+1$。我们期望在一些特定的情形下，能够得到比最优收敛阶更高的收敛阶，即超收敛性。

针对线性或非线性的双曲守恒律，近些年也已经有了一些研究成果。我们可以回顾一下在 DG 方法求解常系数一阶双曲守恒律上的代表性的工作。早期，文献 [9] 通过 Fourier 分析证明了当网格均匀时，数值解可以达到 $k+\frac{3}{2}$ 阶超收敛；随后文献 [10] 借助广义斜率与能量估计，把结论推广到了拟均匀网格上，并得到了同样的超收敛结果。随后，文献 [21] 通过对偶的方法，在拟均匀网格上证明了 $k+2$ 阶的超收敛结果，同时也证明得到了数值解在 Radau 节点以及单元平均处也具备 $k+2$ 阶的超收敛性。接下来，具有里程碑意义的，文献 [8] 引入了校正函数 (correction function) 的技术，使得收敛阶数进一步提升到了 $2k+1$ 阶，并同时给出了数值通量、单元平均值、右 Radau 节点处以及左 Radau 节点处的超收敛结果。在此之后，校正函数技术被推广到了诸多问题上，例如纯迎风的二维格式 [4]，偏迎风通量的一维格式 [2]，以及一些包含高阶空间导数的偏微分方程上 [1,3]，更详细的一些结果可以参考 [7]。

同时校正函数的思路也被应用至多种 DG 方法的变体中，并用以证明其超收敛性。例如 local DG 方法，direct DG 方法，energy conserving DG 方法，ultra-weak DG 方法等 [1,2,5,6,15,16]。超收敛理论也是构造“问题单元指示器”（trouble-cell indicator）的理论基础，例如著名的 KXRCF 指示器 [11]；而问题单元的可靠识别是实现自适应 DG 算法的关键。

1 Scalar Equation

我们先考虑一维标量方程，基于这个方程组的形式，再将其扩展到 Maxwell 方程组上。

$$\begin{aligned} u_t + u_x &= -b(x)u, \quad x \in [0, 2\pi], t > 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x). \end{aligned} \tag{1.1}$$

eq: scalar equa

这里考虑 $b(x) \geq 0$ 的情况，和 PML 层中的结果是一致的。

之前学者们考虑的是纯守恒律的情形，即 $u_t + u_x = 0$，或者带有源项 $u_t + u_x = g$ 的情形，或者特征速度不为常数 $u_t + a(x)u_x = 0$ 的情形。我们这里考虑的方程在源项的形式上与之前的工作有所不同，因此需要重新构造校正函数。

虽然方程 (1.1) 可以通过变量替换 $v = e^{\int b(x)dx}u$ 转化为纯守恒律的形式，在稳定性分析中也可以得到与双曲守恒律相同的结果。

但实际上是在对 $v_t + v_x = 0$ 求解，你得到的离散数值解 v_h 是一个多项式。当你还原回真实物理量时，$u_{approx}(x, t) = e^{-B(x)}v_h(x, t)$。此时物理近似解 u_{approx} 不再是多项式了！它包含指数项。这在学术界被称为“指数拟合 DG (Exponentially-Fitted DG)”。

因此我们直接在方程 (1.1) 的基础上进行分析。

先考虑周期边界条件

1.1 Basic knowledge

这里使用的基函数与标准的 Legendre 多项式略有不同，记 $L_n, L_{j,n}$ 是在区间 $[-1, 1]$ 和 τ_j 单元上的 Legendre 多项式，可以通过如下的方式构造一组首项系数为 1 的正交多项式 $\{\bar{\phi}_{j,n}\}_{n=1}^{\infty}$。内积仍定义为

$$\left(\bar{\phi}_{j,n}, \bar{\phi}_{j,m}\right) := \int_{-1}^{1} \bar{\phi}_{j,n}\bar{\phi}_{j,m}ds = \gamma_n\delta_{mn} \tag{1.2}$$

eq: inner produ

$\bar{\phi}_j, n$ 满足递归关系

$$\bar{\phi}_{j,0} = 1, \quad \bar{\phi}_{j,1} = s - \alpha_0, \quad \bar{\phi}_{j,n+1} = (s - \alpha_n)\,\bar{\phi}_{j,n} - \beta_n\bar{\phi}_{j,n-1}, \quad n \geq 1, \tag{1.3}$$

对于所有 $n \geq 0, m \geq 1$，有

$$\alpha_n = \left(s\bar{\phi}_{j,n}, \bar{\phi}_{j,n}\right) / \left(\bar{\phi}_{j,n}, \bar{\phi}_{j,n}\right), \quad \beta_m = \left(\bar{\phi}_{j,m}, \bar{\phi}_{j,m}\right) / \left(\bar{\phi}_{j,m-1}\bar{\phi}_{j,m-1}\right). \tag{1.4}$$

那么对于物理区间 τ_j 上的基函数写做

$$\phi_{j,n}(x,t)=\bar{\phi}_{j,n}(s,t)=\bar{\phi}_{j,n}\left(\frac{2\left(x-x_j\right)}{h_j},t\right),x\in\tau_j.$$

对应的正交性质满足

$$\int_{\tau_j}\left(\phi_{j,n}\phi_{j,m}\right)(x,t)dx=\frac{h_j}{2}\int_{-1}^{1}\left(\bar{\phi}_{j,n}\bar{\phi}_{j,m}\right)(s,t)ds=\frac{h_j}{2}\gamma_n\delta_{mn}. \tag{1.5}$$

Lemma 1.1. 权重 $\omega=1$ 满足 *[5] Lemma 3.1* 中足够光滑的函数的假设条件，那么基函数也满足

$$\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\tau_j}\lesssim h^{\frac{1}{2}},\quad \left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h^{-\frac{1}{2}}\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\tau_j}\lesssim 1. \tag{1.6}$$

并且对于 $1\leq m\leq k+1$，有

$$\left\|\partial_t^m\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty}\lesssim 1. \tag{1.7}$$

定义

$$H_h^1=\left\{v:v|_{\tau_j}\in H^1\left(\tau_j\right),j\in\mathbb{Z}_N\right\},$$

当权重取做 $\omega=1$ 时，我们先只考虑传统的 Gauss-Radau 投影算子 P_h^- 。对于任意 $\psi\in H_h^1$，投影之后有 $P_h^-\psi\in V_h$

$$\left(P_h^-\psi,v\right)_j=(\psi,v)_j\quad\forall v\in\mathbb{P}_{k-1},\quad P_h^-\psi\left(x_{j+\frac{1}{2}}^-\right)=\psi_{j+\frac{1}{2}}^-,\quad j\in\mathbb{Z}_N. \tag{1.8}$$

Lemma 1.2. 对于权重 $\omega=1$ 的情况，不会有 *[5] Lemma 3.2* 中的 *4* 条性质，但有在 *[8]* 中证明得到的特殊点上的收敛性：

- *The function value approximation of $P_h^-\psi$ is superconvergent at the interior right Radau points $r_{j,m},1\leq m\leq k+1$ (zeros of the right Radau polynomial $L_{j,k+1}-L_{j,k}$ except the point $x_{j+\frac{1}{2}}$)*，即

$$\left(P_h^-\psi-\psi\right)\left(r_{j,m}\right)\lesssim h^{k+2}\|\psi\|_{k+2,\infty},\quad m\in\mathbb{Z}_k. \tag{1.9}$$

- *The derivative value approximation of $P_h^-\psi$ is superconvergent at the interior left Radau points $l_{j,m},1\leq m\leq k+1$ (zeros of the left Radau polynomial $L_{j,k+1}+L_{j,k}$ except the point $x_{j-\frac{1}{2}}$)*，即

$$\partial_x\left(P_h^-\psi-\psi\right)\left(l_{j,m}\right)\lesssim h^{k+1}\|\psi\|_{k+2,\infty},\quad m\in\mathbb{Z}_k. \tag{1.10}$$

- 对于传统 *Gauss-Radau* 投影算子 P_h^-，在单元平均值为 *0*，也满足超收敛性质，即

$$0 = \left| \frac{1}{h_j} \int_{\tau_j} \left(\psi - P_h^- \psi \right)(x) dx \right| \lesssim h^{2k+1} \|\psi\|_{k+1,\infty} \tag{1.11}$$

在整篇文章中定义

$$e = u - u_h, \quad \eta = u - u_I, \quad \xi = u_I - u_h, \tag{1.12}$$

对于 η 部分，基本上是一些有一定正则性的函数与其插值函数的差，运用插值算子的性质和 Sobolev 的知识差不多就能进行处理。并且 [5] 文中会考虑的 Godunov flux $\hat{f}(\cdot)$, alternating wind flux $\tilde{f}(\cdot)$

$$\hat{f}(u_h) = \hat{f}\left(u_h^-, u_h^+\right) = \begin{cases} \min_{u_h^- \le \mu \le u_h^+} f(\mu) & \text{if } u_h^- < u_h^+ \\ \max_{u_h^+ \le \mu \le u_h^-} f(\mu) & \text{if } u_h^- \ge u_h^+ \end{cases}$$

$$\tilde{f}(u_h) = \begin{cases} f\left(u_h^-\right) & \text{if } f'(u) > 0, \\ f\left(u_h^+\right) & \text{if } f'(u) \le 0. \end{cases}$$

但在我们考虑的方程下都退化为标准的 upwind flux 的形式。

对于 ξ 部分，期望有下列的能量不等式进行估计

ergy inequality **Theorem 1.1.** *设 u_h 是 DG 方法的数值解，u_I 是插值函数，则在前文所给的数值通量 $\hat{f}$ 或 $\tilde{f}$ 下，有*

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\xi\|_0^2 \lesssim \|\xi\|_0^2 + |J| \tag{1.13}$$

其中

$$J = -\left(\eta_t + b(x)\eta, \xi\right) + (\eta, \xi_x) + \sum_{j=1}^{N} \left(\eta^-[\xi]\right)\Big|_{j+\frac{1}{2}}. \tag{1.14}$$

证明. 精确解仍满足原方程，数值解满足 DG 格式，二者相减，有

$$(e_t, v)_j - (e, v_x)_j + (b(x)e, v)_j + (u - u_h^-)v^-\big|_{j+\frac{1}{2}} - (u - u_h^-)v^+\big|_{j-\frac{1}{2}} = 0. \tag{1.15}$$

将 j 从 1 到 N 求和，并且由周期边界条件，有

$$(e_t, v) - (e, v_x) + (b(x)e, v) - \sum_{j=1}^{N} (u - u_h^-)[v]\big|_{j+\frac{1}{2}} = 0. \tag{1.16}$$

取 $v=\xi$，并且注意到 $e=\eta+\xi$，则有

$$\begin{aligned}&(\xi_t,\xi)-(\xi,\xi_x)+(b(x)\xi,\xi)-\sum_{j=1}^{N}\left(\xi^-[\xi]\right)\big|_{j+\frac{1}{2}}\\&=-(\eta_t,\xi)+(\eta,\xi_x)-(b(x)\eta,\xi)+\sum_{j=1}^{N}\left(\eta^-[\xi]\right)\big|_{j+\frac{1}{2}}.\end{aligned}\tag{1.17}$$

对于左端项，有如下的估计

$$\begin{aligned}&-(\xi,\xi_x)=-\sum_{j=1}^{N}\int_{\tau_j}\xi\xi_x dx=-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\left[\left(\xi^-\right)^2-\left(\xi^+\right)^2\right]_{j+\frac{1}{2}},\\&-(\xi,\xi_x)-\sum_{j=1}^{N}\left(\xi^-[\xi]\right)\big|_{j+\frac{1}{2}}=-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\left[\left(\xi^-\right)^2-\left(\xi^+\right)^2+2\xi^-\left(\xi^+-\xi^-\right)\right]_{j+\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}[\xi]^2_{j+\frac{1}{2}},\\&(b(x)\xi,\xi)\geq-\|b(x)\|_{0,\infty}\|\xi\|_0^2.\end{aligned}\tag{1.18}$$

综上，有

$$LHS\geq\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\xi\|_0^2+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}[\xi]^2_{j+\frac{1}{2}}-C_b\|\xi\|_0^2.$$

即

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\xi\|_0^2\lesssim-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}[\xi]^2_{j+\frac{1}{2}}+C_b\|\xi\|_0^2+|J|\lesssim\|\xi\|_0^2+|J|.\tag{1.19}$$ eq: energy ineq

□

1.2 Correction function

对于任意 $\psi\in H_h^1$，定义算子 $\mathcal{L}:H_h^1\to V_h$，满足

$$\begin{aligned}&\left(\mathcal{L}(\psi),v_x\right)_j=(\psi,v)_j\quad\forall v\in\mathbb{P}_k\left(\tau_j\right)\backslash\mathbb{P}_0\left(\tau_j\right),\\&\mathcal{L}(\psi)\left(x^-_{j+\frac{1}{2}}\right)=0\quad\forall j\in\mathbb{Z}_N.\end{aligned}\tag{1.20}$$ definition: cor

这个算子是良定义的，参考 [5] 的证明。接下来从 $w_0=u-P_hu$ 开始，递归定义校正函数

$$w_{i+1}=\mathcal{L}(\partial_t w_i+b(x)w_i),\quad 1\leq i\leq k.\tag{1.21}$$

我们同样地期望具有如下的性质：

Lemma 1.3. 在现在的情形中，权重 $w=1$ 满足 *[5] Lemma 3.3* 中足够光滑的函数的假设条件。在每个单元 τ_j 上，校正函数表示为基函数的线性组合，即

$$w_i|_{\tau_j}=\sum_{n=0}^{k}c_{i,n}\phi_{j,n},$$

其中 $\phi_{j,n}$ 由上一小节给出，当 $b(x)\in W^{k-1,\infty}$ 时，那么对应的系数满足

$$|\partial_t^m c_{i,n}|\lesssim h^{\max(k+1+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{m+\ell}u\right\|_{k+1,\infty},\quad n\le k,\quad m=0,1. \tag{1.22}$$

eq: coefficient

进而对于 $m=0,1$ ，有

$$\|\partial_t^m w_i\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h^{k+i+1}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{m+\ell}u\right\|_{k+1,\infty},\quad \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\partial_t^m w_i dx\right|\lesssim h^{2k+1}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^{m+\ell}u\right\|_{k+1,\infty} \tag{1.23}$$

eq: correction

证明. 先考虑 $m=0$ 的情形，$m=1$ 的情形类似。使用数学归纳法证明式(1.22)。在 correction 算子 (1.20) 中，$v\in\mathbb{P}_k(\tau_j)\backslash\mathbb{P}_0(\tau_j)$，那么在 (1.20) 中取 $v_x=\phi_{j,n},n=0,\cdots,k-1$，则有

$$c_{i+1,n}=\frac{\int_{\tau_j}(\partial_t w_i+b(x)w_i)D_x^{-1}\phi_{j,n}dx}{\int_{\tau_j}\phi_{j,n}\phi_{j,n}dx}=\frac{2}{h_j\gamma_n}\int_{\tau_j}(\partial_t w_i+b(x)w_i)D_x^{-1}\phi_{j,n}dx, \tag{1.24}$$

当 $n=k$ 时，有

$$c_{i+1,k}=-\sum_{n=0}^{k-1}c_{i+1,n}\frac{\bar{\phi}_{j,n}(1)}{\bar{\phi}_{j,k}(1)} \tag{1.25}$$

其中 γ_n 是在式(1.2) 中定义的常数，$D_x^{-1}v$ 定义为

$$D_x^{-1}v\big|_{\tau_j}=\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x}v(x)dx. \tag{1.26}$$

由于 $D_x^{-1}\phi_{j,n}\in\mathbb{P}_{n+1}(\tau_j)$，则有

$$c_{1,n}=\frac{2}{h_j\gamma_n}\int_{\tau_j}\partial_t w_0 D_x^{-1}\phi_{j,n}dx+\frac{2}{h_j\gamma_n}\int_{\tau_j}b(x)w_0 D_x^{-1}\phi_{j,n}dx:=c_{1,n}^{(1)}+c_{1,n}^{(2)}. \tag{1.27}$$

对于 $c_{1,n}^{(1)}$，当 $n \leq k-2$ 时，$D_x^{-1}\phi_{j,n} \in \mathbb{P}_{k-1}(\tau_j)$，由 Gauss-Radau 投影的正交性，有 $c_{1,n}^{(1)} = 0$。当 $n = k-1$ 时，

$$\begin{aligned}
\left|c_{1,n}^{(1)}\right| &\leq \frac{2}{\gamma_n h_j} h_j \left\|\partial_t (u - P_h^- u)\right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \\
&\leq \left\|\partial_t (u - P_h^- u)\right\|_{0,\infty,\tau_j} h_j \left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty} \\
&\lesssim h \left\|\partial_t (u - P_h^- u)\right\|_{0,\infty} \\
&\lesssim h^{k+2} \left\|\partial_t u\right\|_{k+1,\infty},
\end{aligned} \tag{1.28}$$

其中前两步使用关于基函数 $\phi_{j,n}$ 的估计，最后一步的估计参考 [18]。

对于 $c_{1,n}^{(2)}$，当 $n \leq k-1$ 时，由 Gauss-Radau 投影的正交性质

$$\begin{aligned}
c_{1,n}^{(2)} &= \frac{2}{\gamma_n h_j} \int_{\tau_j} b(x)(u - P_h^- u) D_x^{-1}\phi_{j,n} dx \\
&= \frac{2}{\gamma_n h_j} \int_{\tau_j} \left(b(x) - I_{k-n-2} b(x)\right)(u - P_h^- u) D_x^{-1}\phi_{j,n} dx,
\end{aligned} \tag{1.29}$$

其中 $I_m b(x) \in \mathbb{P}_m$ 是 $b(x)$ 的插值多项式（当 $n = k-1$ 时，记 $\mathbb{P}_{-1} = \{0\}$，也可以归纳在下面论证的情形中）。对 $b(x)$ 可以做相应正则性的假设，与 PML 的吸收参数情形相符。由 approximation theory，有

$$\left\|b(x) - I_{k-n-2} b(x)\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k-n-1} \left\|\partial_x^{k-n-1} b(x)\right\|_{0,\infty} \lesssim h^{k-n-1},$$

此时 $0 \leq n \leq k-1$, 则 $b(x) \in W^{k-1,\infty}$

因此，

$$\begin{aligned}
\left|c_{1,n}^{(2)}\right| &\leq \frac{2}{\gamma_n h_j} h_j \left\|b(x) - I_{k-n-2} b(x)\right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\|u - P_h^- u\right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \\
&\lesssim h^{k-n-1} \left\|u - P_h^- u\right\|_{0,\infty,\tau_j} \left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \\
&\lesssim h^{k-n} \left\|u - P_h^- u\right\|_{0,\infty} \left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty} \\
&\lesssim h^{2k+1-n} \left\|u\right\|_{k+1,\infty},
\end{aligned} \tag{1.30}$$

综合 $n \leq k-2$ 和 $n = k-1$ 的情形，有

$$|c_{1,n}| \lesssim h^{2k+1-n} \left(\left\|\partial_t u\right\|_{k+1,\infty} + \left\|u\right\|_{k+1,\infty}\right), \tag{1.31}$$

那么

$$|c_{1,k}| \lesssim \sum_{n=0}^{k-1} |c_{1,n}| \lesssim h^{k+2} \left(\|\partial_t u\|_{k+1,\infty} + \|u\|_{k+1,\infty} \right). \tag{1.32}$$

故

$$|c_{1,n}| \lesssim h^{\max\{k+i+1,2k+1-n\}} \left(\|\partial_t u\|_{k+1,\infty} + \|u\|_{k+1,\infty} \right). \tag{1.33}$$

那么式(1.22) 对于 $i=1$ 的情形成立。下面假设式(1.22) 对于 i 的情形成立，考虑 $i+1$ 的情形。由于时间导数和 mesh-size 无关，所以并不会影响收敛的阶数。当 $n \le k-1$ 时，

$$\begin{aligned} c_{i+1,n} &= \frac{2}{h_j \gamma_n} \int_{\tau_j} (\partial_t w_i + b(x) w_i) D_x^{-1} \phi_{j,n} dx \\ &= \frac{2}{h_j \gamma_n} \sum_{r=0}^{k} \partial_t c_{i,r} \int_{\tau_j} \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx + \frac{2}{h_j \gamma_n} \sum_{r=0}^{k} c_{i,r} \int_{\tau_j} b(x) \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx \\ &:= c_{i+1,n}^{*} + c_{i+1,n}^{**}. \end{aligned} \tag{1.34}$$

对于 $c_{i+1,n}^{*}$，将其拆做两部分，并注意到 r 的取值范围和相应的 Legendre 多项式的正交性（因为 $D_x^{-1}\phi_{j,n} \in \mathbb{P}_{n+1}$，所以当 $r \ge n+2$ 时，第二项为 0。但第一项中，$D_x^{-1}\phi_{j,n}$ 正交展开存在 $\phi_{j,r}$ 项，所以不是完全正交的）

$$\begin{aligned} \left|c_{i+1,n}^{*}\right| &\lesssim \frac{2}{h_j \gamma_n} \left| \sum_{r=0}^{n+1} \partial_t c_{i,r} \int_{\tau_j} \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx + \sum_{r=n+2}^{k} \partial_t c_{i,r} \int_{\tau_j} \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx \right| \\ &\lesssim \frac{1}{h_j} \sum_{r=0}^{n+1} |\partial_t c_{i,r}| \, h_j \, \|\phi_{j,r}\|_{0,\infty,\tau_j} \left\| D_x^{-1} \phi_{j,n} \right\|_{0,\infty,\tau_j} + 0 \\ &\lesssim h \sum_{r=0}^{n+1} |\partial_t c_{i,r}| \lesssim h^{\max(k+2+i,2k+1-n)} \sum_{\ell=1}^{i+1} \left\| \partial_t^{\ell} u \right\|_{k+1,\infty}. \end{aligned} \tag{1.35}$$

对于 $c_{i+1,n}^{**}$，同样地，将其拆做两部分

$$\begin{aligned} \left|c_{i+1,n}^{**}\right| &\lesssim \frac{2}{h_j \gamma_n} \left| \sum_{r=0}^{n+1} c_{i,r} \int_{\tau_j} b(x) \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx + \sum_{r=n+2}^{k} c_{i,r} \int_{\tau_j} b(x) \phi_{j,r} D_x^{-1} \phi_{j,n} dx \right| \\ &:= c_{i+1,n}^{(**,1)} + c_{i+1,n}^{(**,2)}. \end{aligned} \tag{1.36}$$

第一部分

$$\begin{aligned} \left|c_{i+1,n}^{(**,1)}\right| &\lesssim \frac{1}{h_j} \sum_{r=0}^{n+1} |c_{i,r}| \, h_j \, \|b(x)\|_{0,\infty,\tau_j} \, \|\phi_{j,r}\|_{0,\infty,\tau_j} \left\| D_x^{-1} \phi_{j,n} \right\|_{0,\infty,\tau_j} \\ &\lesssim h \sum_{r=0}^{n+1} |c_{i,r}| \lesssim h^{\max(k+2+i,2k+1-n)} \sum_{\ell=0}^{i} \left\| \partial_t^{\ell} u \right\|_{k+1,\infty}. \end{aligned} \tag{1.37}$$

对于第二部分，仍然使用插值多项式 $I_{r-n-2}b(x)$，利用正交性，以及投影估计

$$\int_{\tau_j} b(x)\phi_{j,r}vdx = \int_{\tau_j} \left(b(x) - I_{r-n-2}b(x)\right)\phi_{j,r}vdx \lesssim h^{r-n}\left\|v\right\|_{0,\infty,\tau_j}, \quad \forall v \in \mathbb{P}_{n+1}(\tau_j). \tag{1.38}$$

此时 $n+2 \le r \le k$, $0 \le n \le k-1$, 则 $b(x) \in W^{r-n-1,\infty} \subset W^{k-1,\infty}$ 那么在

$$\begin{aligned}\left|c_{i+1,n}^{(**,2)}\right| &\lesssim \frac{1}{h_j}\sum_{r=n+2}^{k}\left|c_{i,r}\right| h^{r-n}\left\|D_x^{-1}\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim \sum_{r=n+2}^{k}\left|c_{i,r}\right| h^{r-n} \\ &\lesssim h^{\max(k+3+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}.\end{aligned} \tag{1.39}$$

故

$$\left|c_{i+1,n}^{**}\right| \lesssim h^{\max(k+2+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}. \tag{1.40}$$

那么

$$\left|c_{i+1,n}\right| \lesssim h^{\max(k+2+i,2k+1-n)}\sum_{\ell=0}^{i+1}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}. \tag{1.41}$$

当 $n=k$ 时，

$$\left|c_{i+1,k}\right| \lesssim \sum_{n=0}^{k-1}\left|c_{i+1,n}\right| \lesssim h^{k+2+i}\sum_{\ell=0}^{i+1}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}. \tag{1.42}$$

故 $c_{i+1,n}$ 的估计成立。则对于所有的 $n \le k$ 均成立。那么对于 w_i 的估计有

$$\left\|w_i\right\|_{0,\infty,\tau_j} \le \sum_{n=0}^{k}\left|c_{i,n}\right|\left\|\phi_{j,n}\right\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+i+1}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}, \tag{1.43}$$

$$\left|\int_{\tau_j} w_i dx\right| \le \sum_{n=0}^{k}\left|c_{i,n}\right|\left|\int_{\tau_j}\phi_{j,n}dx\right| = \left|c_{i,0}\right|\left|\int_{\tau_j}\phi_{j,0}dx\right| \lesssim h^{2k+2}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}, \tag{1.44}$$

故有

$$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_i dx\right| \lesssim h^{2k+1}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}. \tag{1.45}$$

对于 $m=1$ 的情形，同理可证。

□

e estimate of u

Lemma 1.4. 对于正整数 $0 \le m \le l$，存在常数 C（依赖于 $b(x)$），$b(x) \in W^{s+l-1,\infty}$（后文用的情形：$b(x) \in W^{k+l,\infty}$），使得

$$\|\partial_t^m u\|_{s,\infty} \lesssim \|u\|_{s+m,\infty} \tag{1.46}$$

这里的 s 是任意非负整数，在引理 1.5 中的证明中用到 $s = k+1$。

证明. 由归纳法进行证明，当 $m = 0$ 时，显然成立。假设对于 m 成立，即对于任意 s 有

$$\|\partial_t^m u\|_{s,\infty} \lesssim \|u\|_{s+m,\infty}.$$

那么对于 $m+1$，由方程 $\partial_t u = -\partial_x u - b(x)u$，并且 $b(x)$ 不含时间变量，即 $\partial_t b(x) = 0$，有

$$\begin{aligned}
\partial_t^{m+1} u &= \partial_t^m(\partial_t u) = \partial_t^m(-\partial_x u - b(x)u) && (1.47)\\
&= -\partial_t^m(\partial_x u) - b(x)(\partial_t^m u) \quad (\text{因为}\partial_t \text{ 与}\partial_x, b(x) \text{ 的乘法线性交换}) && (1.48)\\
&= -\partial_x(\partial_t^m u) - b(x)(\partial_t^m u) && (1.49)
\end{aligned}$$

对上式两边取 s 阶空间范数 $\|\cdot\|_{s,\infty}$，有

$$\begin{aligned}
\|\partial_t^{m+1} u\|_{s,\infty} &\le \|\partial_x(\partial_t^m u)\|_{s,\infty} + \|b(x)(\partial_t^m u)\|_{s,\infty} && (1.50)\\
&\le \|\partial_t^m u\|_{s+1,\infty} + \|b(x)\|_{s,\infty}\|\partial_t^m u\|_{s,\infty} && (1.51)\\
&\lesssim \|u\|_{s+1+m,\infty} + C_b\|u\|_{s+m,\infty} \quad (\text{由归纳假设}) && (1.52)\\
&\lesssim \|u\|_{s+1+m,\infty} \quad (\text{因为}\|u\|_{s+1+m,\infty} \text{ 控制}\|u\|_{s+m,\infty}). && (1.53)
\end{aligned}$$

对于 $b(x)$ 正则性的要求，举例

$$\|\partial_t^2 u\|_{s,\infty} \le \|\partial_t u\|_{s+1,\infty} + \|b(x)\|_{s,\infty}\|\partial_t u\|_{s,\infty}$$

此时需要 $b(x) \in W^{s,\infty}$，再计算

$$\|\partial_t u\|_{s+1} \le \|u\|_{s+2,\infty} + \|b(x)\|_{s+1,\infty}\|u\|_{s+1,\infty}$$

则需要 $b(x) \in W^{s+1,\infty}$。归纳下去，估计 $\partial_t^1 u$ 需要 $b(x) \in W^{s,\infty}$，估计 $\partial_t^2 u$ 需要 $b(x) \in W^{s+1,\infty}$，依此类推，估计 $\partial_t^m u$ 需要 $b(x) \in W^{s+m-1,\infty}$。在后面的证明过程中，$s = k+1$，$m$ 最多取到 l，所以需要 $b(x) \in W^{k+l,\infty}$。 □

那么根据此引理，有

Remark 1.1. 由于 $\|\partial_t^m u\|_{s,\infty} \lesssim \|u\|_{s+m,\infty}$，

$$\sum_{s=0}^{i} \|\partial_t^{m+s} u\|_{k+1,\infty} \lesssim \sum_{s=0}^{i} \|u\|_{k+1+m+s,\infty} \lesssim \|u\|_{k+1+m+i,\infty}, \tag{1.54}$$

则

$$\|\partial_t^m w_i\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{k+i+1} \sum_{s=0}^{i} \left\|\partial_t^{m+s} u\right\|_{k+1,\infty} \lesssim h^{k+i+1} \|u\|_{k+1+m+i,\infty}. \tag{1.55}$$

eq: correction

同理，有

$$\left| \frac{1}{h_j} \int_{\tau_j} \partial_t^m w_i dx \right| \lesssim h^{2k+1} \sum_{s=0}^{i} \left\|\partial_t^{m+s} u\right\|_{k+1,\infty} \lesssim h^{2k+1} \|u\|_{k+1+m+i,\infty}. \tag{1.56}$$

这和文献 [5] 中的结果是一致的。

1.3 Interpolation function

利用上一小节构造的校正函数，定义新的“投影解”u_I。对于任意给定的正整数 l，定义

$$u_I := u_I^l = P_h^- u - w^l, \quad w^l = \sum_{i=1}^{l} w_i. \tag{1.57}$$

这样给出的校正函数，就是为了修正 Gauss-Radau 投影解 $P_h^- u$ 和 DG 数值解 u_h 之间的误差，从而 $u_h - u_I$ 得到更高的 $2k+1$ 阶收敛性。下面来说明 u_I 具备的一些性质。

operties of u_I

Lemma 1.5. 给定正整数 $1 \le l \le k$，假设 $u \in W^{k+l+2,\infty}$，u_I 为上述新定义的插值多项式，那么有以下性质：

- *The numerical flux is exact, i.e.,*

$$\hat{u}_I \left(x_{j+\frac{1}{2}} \right) = u_I \left(x_{j+\frac{1}{2}}^- \right) = u \left(x_{j+\frac{1}{2}} \right), \quad j \in \mathbb{Z}_N. \tag{1.58}$$

- *The cell average is superconvergent with an order of* $2k+1$ *in each element* τ_j*.*

$$\left| \frac{1}{h_j} \int_{\tau_j} (u - u_I)(x) dx \right| \lesssim h^{2k+1} \|u\|_{k+1+l,\infty} \quad (h^{2k+1} \sum_{m=0}^{l} \|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}) \tag{1.59}$$

eq: superconver

- *The function value approximation of u_I is superconvergent at the interior right Radau points $r_{j,m}, m \in \mathbb{Z}_k$, namely,*

$$|(u-u_I)(r_{j,m})| \lesssim h^{k+2}\|u\|_{k+l+1,\infty} \quad (h^{k+2}\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}), \quad m \in \mathbb{Z}_k \tag{1.60}$$

eq: superconver

- *The derivative value approximation of u_I is superconvergent at the interior left Radau points $l_{j,m}, m \in \mathbb{Z}_k$. That is*

$$|\partial_x(u-u_I)(l_{j,m})| \lesssim h^{k+1}\|u\|_{k+l+1,\infty} \quad (h^{k+1}\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}), \quad m \in \mathbb{Z}_k. \tag{1.61}$$

eq: superconver

- *There holds for all $v \in V_h$*

$$|(u-u_I, v_x) - ((u-u_I)_t + b(x)(u-u_I), v)| \lesssim h^{k+l+1}\|u\|_{k+l+2,\infty}\|v\|_0. \tag{1.62}$$

$$(h^{k+l+1}\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\right)\|v\|_0) \tag{1.63}$$

lemma: supercon

证明. 第一点，由定义 $u_I := P_h^- u - w^l$，并取 $\hat{u}_I$ 为迎风的数值通量，由 correction function 的定义 (1.20)，得证。

第二点，由于 $\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(\psi - P_h^-\psi)(x)dx\right| = 0$，$\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_i dx\right| \lesssim h^{2k+1}\sum_{\ell=0}^{i}\left\|\partial_t^\ell u\right\|_{k+1,\infty}$，那么

$$\begin{aligned}
\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(u-u_I)(x)dx\right| &= \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(u - P_h^- u + w^l\right)(x)dx\right| \\
&\le \left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(u-P_h^- u)(x)dx\right| + \sum_{i=1}^{l}\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j} w_i dx\right| \\
&\lesssim h^{2k+1}\sum_{i=1}^{l}\sum_{m=0}^{i}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty} \\
&\lesssim h^{2k+1}\max_{0\le m\le l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty} \quad \text{（这里的系数最多是 } k^2\text{）} \\
&\lesssim h^{2k+1}\|u\|_{k+1+l,\infty}.
\end{aligned} \tag{1.64}$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(u-u_I)(x)dx\right| &\lesssim h^{2k+1}\sum_{i=1}^{l}\sum_{m=0}^{i}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\\ &\lesssim h^{2k+1}\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\end{aligned}$$

最后一步由引理 1.4 得到。

第三、四点，由于

$$\left(P_h^-\psi-\psi\right)(r_{j,m})\lesssim h^{k+2}\|\psi\|_{k+2,\infty},\quad m\in\mathbb{Z}_k.$$

以及

$$\partial_x\left(P_h^-\psi-\psi\right)(l_{j,m})\lesssim h^{k+1}\|\psi\|_{k+2,\infty},\quad m\in\mathbb{Z}_k.$$

成立，并且由 w_i 的估计可知

$$\begin{aligned}\left\|w^l\right\|_{0,\infty,\tau_j}&\lesssim\sum_{i=1}^{l}\|w_i\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim\sum_{i=1}^{l}h^{k+i+1}\sum_{m=0}^{i}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\\ &\lesssim h^{k+2}\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\lesssim h^{k+2}\|u\|_{k+1+l,\infty}\\ \left\|w^l\right\|_{1,\infty,\tau_j}&\lesssim h^{-1}\left\|w^l\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h^{k+1}\|u\|_{k+1+l,\infty}\end{aligned}\tag{1.65}$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$\begin{aligned}\left\|w^l\right\|_{0,\infty,\tau_j}&\lesssim h^{k+2}\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\\ \left\|w^l\right\|_{1,\infty,\tau_j}&\lesssim h^{-1}\left\|w^l\right\|_{0,\infty,\tau_j}\lesssim h^{k+1}\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\end{aligned}$$

那么有三角不等式可以得到 (1.60) 和 (1.61)。

第五点，对于 $v_1\in\mathbb{P}_k\backslash\mathbb{P}_0$，有

$$\begin{aligned}&(u-u_I,\partial_x v_1)-((u-u_I)_t+b(x)(u-u_I),v_1)\\ =&\left(u-P_h^-u+w^l,\partial_x v_1\right)-\left(\left(u-P_h^-u+w^l\right)_t+b(x)(u-P_h^-u+w^l),v_1\right)\\ =&\sum_{i=1}^{l}(w_i,\partial_x v_1)-\sum_{i=0}^{l}(\partial_t w_i+b(x)w_i,v_1)\\ =&-(\partial_t w_l+b(x)w_l,v_1),(\text{利用 } w_i \text{ 定义式，只剩下最后一项})\end{aligned}\tag{1.66}$$

则

$$
\begin{aligned}
&|(u-u_I,\partial_x v_1)-((u-u_I)_t+b(x)(u-u_I),v_1)| \lesssim \left(\|\partial_t w_l\|_0+\|b(x)\|_{0,\infty}\|w_l\|_0\right)\|v_1\|_0 \\
&(\text{利用}\|u\|_0^2=\sum_{j=1}^N\|u\|_{0,\tau_j}^2=\sum_{j=1}^N\int_{\tau_j}|u|^2dx\le\sum_{j=1}^N h_j\|u\|_{0,\infty,\tau_j}^2\le\|u\|_{0,\infty}^2) \\
&\lesssim h^{k+l+1}\|u\|_{k+l+2,\infty}\|v_1\|_0 .
\end{aligned}
\tag{1.67}
$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$
\begin{aligned}
&|(u-u_I,\partial_x v_1)-((u-u_I)_t+b(x)(u-u_I),v_1)| \lesssim \left(\|\partial_t w_l\|_0+\|b(x)\|_{0,\infty}\|w_l\|_0\right)\|v_1\|_0 \\
&\lesssim h^{k+l+1}\left(\sum_{m=0}^l\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+\sum_{m=0}^l\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\right)\|v_1\|_0 .
\end{aligned}
$$

另一方面，对于 $\bar{v}=\bar{v}(x_j)=\bar{v}_j\in\mathbb{P}_0(\tau_j)$，

$$
\begin{aligned}
&\left|(u-u_I,\partial_x\bar{v})_j-((u-u_I)_t+b(x)(u-u_I),\bar{v})_j\right|=\left|\bar{v}_j\sum_{i=0}^l\int_{\tau_j}\partial_t w_i dx\right|+\left|\bar{v}_j\sum_{i=0}^l\int_{\tau_j}b(x)w_i dx\right|, \\
&\lesssim h^{2k+2}|\bar{v}_j|\sum_{i=0}^l\|u\|_{k+2+i,\infty}+h^{2k+2}|\bar{v}_j|\sum_{i=0}^l\|u\|_{k+1+i,\infty}\quad(\text{第二项的估计见下文详细的描述}) \\
&\lesssim h^{2k+\frac{3}{2}}\|\bar{v}\|_{0,\tau_j}\|u\|_{k+2+l,\infty}.\quad(\text{运用}\,\tau_j\,\text{上的逆不等式})
\end{aligned}
\tag{1.68}
$$

eq: part5 estim

当 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$
\begin{aligned}
LHS &\lesssim h^{2k+2}|\bar{v}_j|\sum_{i=0}^l\sum_{m=0}^i\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+h^{2k+2}|\bar{v}_j|\left(\sum_{m=0}^l\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\right) \\
&\lesssim h^{2k+\frac{3}{2}}\|\bar{v}\|_{0,\tau_j}\left(\sum_{m=0}^l\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+\sum_{m=0}^l\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\right)
\end{aligned}
$$

对于第二项的估计需要利用 $w_i|_{\tau_j} = \sum_{n=0}^{k} c_{i,n}\phi_{j,n}$，那么

$$\sum_{i=0}^{l}\left|\int_{\tau_j} b(x)w_i dx\right| \le \sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k}|c_{i,n}|\left|\int_{\tau_j} b(x)\phi_{j,n}dx\right| = \sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k}|c_{i,n}|\left|\int_{\tau_j}\left(b(x)-I_{n-1}b(x)\right)\phi_{j,n}dx\right|$$

需要$b(x)\in W^{n,\infty}$,极限情况取做$b(x)\in W^{k,\infty}$

$$\begin{aligned}
&\lesssim \sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k}|c_{i,n}|\,h^{n+1}\|\partial_x^n b(x)\|_{0,\infty} \lesssim \sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k} h^{\max(k+i+1,2k+1-n)}\|u\|_{k+1+i,\infty}h^{n+1}\\
&\lesssim \sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k} h^{\max(k+n+2+i,2k+2)}\|u\|_{k+1+i,\infty} \lesssim h^{2k+2}\sum_{i=0}^{l}\|u\|_{k+1+i,\infty}.
\end{aligned} \tag{1.69}$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$\begin{aligned}
LHS &\lesssim \sum_{i=0}^{l}\sum_{n=0}^{k} h^{\max(k+i+1,2k+1-n)}\left(\sum_{m=0}^{i}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\right)h^{n+1}\\
&\lesssim h^{2k+2}\left(\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\right)
\end{aligned}$$

对估计式 (1.68) 从 $j=1$ 至 N 求和，并利用 Cauchy-Schwartz 不等式

$$\sum_{j=1}^{N}\|\bar{v}\|_{0,\tau_j}\cdot 1 \le \left(\sum_{j=1}^{N}\|\bar{v}\|_{0,\tau_j}^2\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\left(\sum_{j=1}^{N}1^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

，有

$$|(u-u_I,\partial_x\bar{v})-((u-u_I)_t+b(x)(u-u_I),\bar{v})| \lesssim h^{2k+1}\|\bar{v}\|_0\|u\|_{k+2+l,\infty}. \tag{1.70}$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$LHS \lesssim h^{2k+1}\|\bar{v}\|_0\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\right)$$

综合两种情形，对于任意的 $v\in\mathbb{P}_k$，都能分解为

$$v = v_1+\bar{v},\quad v_1\in\mathbb{P}_k\backslash\mathbb{P}_0,\quad \bar{v}\in\mathbb{P}_0,$$

则

$$\begin{aligned}|(u-u_I,v_x)-((u-u_I)_t+b(x)(u-u_I),v)| \lesssim & h^{k+l+1}\|u\|_{k+l+2,\infty}\left(\|v_1\|_0+\|\bar{v}\|_0\right)\\ \lesssim & h^{k+l+1}\|u\|_{k+l+2,\infty}\|v\|_0.\end{aligned} \tag{1.71}$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$LHS \lesssim h^{k+l+1}\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u\right\|_{k+1,\infty}+\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty}\right)\|v\|_0$$

至此完成证明

□

1.4 Superconvergence

根据上述定义的插值函数 u_I，本小节来证明相关的超收敛性质。首先需要一个先验的估计信息

$$\|P_h^- u-u_h\|_0 \lesssim h^2. \tag{1.72}$$

这点先验估计，通常在非线性的 DG 误差分析中会用到，在我们考虑的问题中不一定会用到。

een u_I and u_h

Theorem 1.2. *对于任意给定 l，$1\le l\le k$，假设 $u\in W^{k+l+2,\infty}$，u_h 是 DG 方法的数值解，u_I 是上述定义的插值多项式，对于初值的离散误差，取做*

$$\|u_h(\cdot,0)-u_I(\cdot,0)\|_0 \lesssim h^{k+l+1}\|u_0\|_{k+l+1,\infty}, \tag{1.73}$$

那么

$$\|(u_I-u_h)(\cdot,t)\|_0 \lesssim h^{k+l+1}\sup_{\tau\in(0,t]}\|u(\cdot,\tau)\|_{k+l+2,\infty} \tag{1.74}$$

eq: superconver

$$(h^{k+l+1}\sup_{\tau\in(0,t]}\left(\sum_{m=0}^{l}\left\|\partial_t^{1+m}u(\cdot,\tau)\right\|_{k+1,\infty}+\sum_{m=0}^{l}\|\partial_t^m u(\cdot,\tau)\|_{k+1,\infty}\right)) \tag{1.75}$$

证明. 从 Theorem 1.1 可知，

$$J=-(\eta_t+b(x)\eta,\xi)+(\eta,\xi_x)+\sum_{j=1}^{N}\left(\eta^-[\xi]\right)\Big|_{j+\frac{1}{2}},$$

其中 $\eta = u - u_I = u - P_h^- u + \sum_{i=1}^{l} w_i$，由 w_i 和 Gauss-Radau 投影的定义，可知 $\eta^-|_{j+\frac{1}{2}} = 0$，那么由引理 1.5 的最后一点性质 (1.63) 可知

$$|J| = |-(\eta_t + b(x)\eta, \xi) + (\eta, \xi_x)| \lesssim h^{k+l+1} \|u\|_{k+l+2,\infty} \|\xi\|_0. \tag{1.76}$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$LHS \lesssim h^{k+l+1} \left(\sum_{m=0}^{l} \left\| \partial_t^{1+m} u \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{l} \|\partial_t^m u\|_{k+1,\infty} \right) \|\xi\|_0$$

则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\xi\|_0^2 &\lesssim \|\xi\|_0^2 + |J| \\ &\lesssim \|\xi\|_0^2 + h^{2(k+l+1)} \|u\|_{k+l+2,\infty}^2. \quad \text{（Cauchy-Schwartz 不等式）} \end{aligned} \tag{1.77}$$

由 Gronwall 不等式，和给出的特定的初值误差估计，定理得证。 □

与原文中的定理相比有极大的简化，因为在能量估计中不包含 $e = \xi + \eta$ 的项。而 e 的相关项都是由于非线性的数值通量引入（中间进行了 Taylor 展开造成的结果）

Theorem 1.3. *在 $l = 1$ 的情形下，定理 1.2 的条件满足，$u \in W^{k+l+2,\infty}$，那么有下面三点超收敛性质成立：*

- *DG 数值解 u_h 与精确解的投影 $P_h^- u$ 是 $(k+2)$-阶超收敛的*

$$e_p = \left\| \left(u_h - P_h^- u \right)(\cdot, t) \right\|_0 \lesssim h^{k+2} \sup_{\tau \in [0,t]} \|u\|_{k+3,\infty}(\tau) \tag{1.78}$$

$$h^{k+2} \sup_{\tau \in (0,t]} \left(\sum_{m=0}^{2} \|\partial_t^m u(\cdot, \tau)\|_{k+1,\infty} \right) \tag{1.79}$$

- *DG 数值解 u_h 在 right Radau 点处与精确解 u 的 L^2 范数是 $(k+2)$-阶超收敛的*

$$e_r := \left(\frac{1}{Nk} \sum_{j=1}^{N} \sum_{m=1}^{k} \left(u_h - u \right)^2 (r_{j,m}, t) \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim h^{k+2} \sup_{\tau \in [0,t]} \|u\|_{k+3,\infty}(\tau). \tag{1.80}$$

$$h^{k+2} \sup_{\tau \in (0,t]} \left(\sum_{m=0}^{2} \|\partial_t^m u(\cdot, \tau)\|_{k+1,\infty} \right) \tag{1.81}$$

- *DG 数值解 u_h 在 left Radau 点处的导数与精确解 u 的导数的 L^2 范数是 $(k+1)$-阶超收敛的*

$$e_l := \left(\frac{1}{Nk} \sum_{j=1}^{N} \sum_{m=1}^{k} \partial_x \left(u_h - u \right)^2 \left(l_{j,m}, t \right) \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim h^{k+1} \sup_{\tau \in [0,t]} \|u\|_{k+3,\infty}(\tau). \tag{1.82}$$

$$h^{k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \left(\sum_{m=0}^{2} \|\partial_t^m u(\cdot,\tau)\|_{k+1,\infty} \right) \tag{1.83}$$

在 $l = k$ 的情形下，定理 1.2 的条件满足，$u \in W^{2k+2,\infty}$，那么有下面两点超收敛性质成立：

- *The errors of numerical flux at nodes is superconvergent with an order of $2k+1$, i.e.,*

$$e_n := \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left(u - u_h \right)^2 \left(x_{j+\frac{1}{2}}^{-}, t \right) \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim h^{2k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \|u(\cdot,\tau)\|_{2k+2,\infty}. \tag{1.84}$$

$$\lesssim h^{2k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \left(\sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot,\tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{k} \|\partial_t^m u(\cdot,\tau)\|_{k+1,\infty} \right) \tag{1.85}$$

- *The error for the cell average is superconvergent with an order of $2k+1$, i.e.,*

$$e_c := \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left(\frac{1}{h_j} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \left(u - u_h \right) dx \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim h^{2k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \|u(\cdot,\tau)\|_{2k+2,\infty}. \tag{1.86}$$

$$\lesssim h^{2k+1} \sup_{\tau \in (0,t]} \left(\sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot,\tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{k} \|\partial_t^m u(\cdot,\tau)\|_{k+1,\infty} \right) \tag{1.87}$$

证明. 第一点，在 $u_I - u_h$ 的误差估计式 (1.74) 中，取 $l = 1$，利用 w_1 的估计式 (1.55)，那么

$$\begin{aligned} \left\| (u_h - P_h^- u)(\cdot,t) \right\|_0 &\leq \left\| (u_h - u_I^l)(\cdot,t) \right\|_0 + \|w_1(\cdot,t)\|_0 \\ &\lesssim h^{k+2} \sup_{\tau \in (0,t]} \|u(\cdot,\tau)\|_{k+3,\infty} + h^{k+2} \|u\|_{k+2,\infty} \\ &\lesssim h^{k+2} \sup_{\tau \in (0,t]} \|u(\cdot,\tau)\|_{k+3,\infty}. \end{aligned} \tag{1.88}$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$\begin{aligned} LHS \lesssim & h^{k+2} \sup_{\tau\in(0,t]} \left(\sum_{m=0}^{1} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot,\tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{1} \left\| \partial_t^{m} u(\cdot,\tau) \right\|_{k+1,\infty} \right) + h^{k+2} \left(\sum_{m=0}^{1} \left\| \partial_t^{m} u(\cdot,\tau) \right\|_{k+1,\infty} \right) \\ \lesssim & h^{k+2} \sup_{\tau\in(0,t]} \left(\sum_{m=0}^{2} \left\| \partial_t^{m} u(\cdot,\tau) \right\|_{k+1,\infty} \right) \end{aligned}$$

第二点，根据式 (1.60) 和三角不等式

$$\begin{aligned} e_r \lesssim & \left(\frac{1}{Nk} \sum_{j=1}^{N} \sum_{m=1}^{k} \left(u - u_I^l \right)^2 (r_{j,m},t) + \left(u_h - u_I^l \right)^2 (r_{j,m},t) \right)^{\frac{1}{2}} \\ \lesssim & \left\| u_I^l - u_h \right\|_0 + h^{k+2} \|u\|_{k+2,\infty} \\ \lesssim & h^{k+2} \sup_{\tau\in(0,t]} \|u(\cdot,\tau)\|_{k+3,\infty}. \end{aligned} \tag{1.89}$$

（因为是在特殊点上，用全区间的最大值进行表示）其中第二步利用逆不等式 $\|v\|_{0,\infty,\tau_j} \lesssim h^{-\frac{1}{2}} \|v\|_{0,\tau_j}$。

第三点，同理，根据式 (1.61) 和三角不等式

$$\begin{aligned} e_l \lesssim & \left(\frac{1}{Nk} \sum_{j=1}^{N} \sum_{m=1}^{k} \partial_x \left(u - u_I^l \right)^2 (l_{j,m},t) + \partial_x \left(u_h - u_I^l \right)^2 (l_{j,m},t) \right)^{\frac{1}{2}} \\ \lesssim & \left\| u_I^l - u_h \right\|_1 + h^{k+1} \|u\|_{k+2,\infty} \lesssim h^{-1} \left\| u_I^l - u_h \right\|_0 + h^{k+1} \|u\|_{k+2,\infty} \\ \lesssim & h^{k+1} \sup_{\tau\in(0,t]} \|u(\cdot,\tau)\|_{k+3,\infty}. \end{aligned} \tag{1.90}$$

第四点，在 $l = k$ 的情形下，由 correction function 的定义 $u_I^l(x^-_{j+\frac{1}{2}}) = u(x^-_{j+\frac{1}{2}})$，

$$\begin{aligned} e_n = & \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left(u_I^l - u_h \right)^2 \left(x^-_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \left\| u_I^l - u_h \right\|^2_{0,\infty,\tau_j} \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim \left\| u_I^l - u_h \right\|_0 \\ \lesssim & h^{2k+1} \sup_{\tau\in(0,t]} \|u(\cdot,\tau)\|_{2k+2,\infty}. \end{aligned} \tag{1.91}$$

对 $b(x)$ 的正则性要求没那么强时，

$$LHS \lesssim h^{2k+1} \sup_{\tau\in(0,t]} \left(\sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^{1+m} u(\cdot,\tau) \right\|_{k+1,\infty} + \sum_{m=0}^{k} \left\| \partial_t^{m} u(\cdot,\tau) \right\|_{k+1,\infty} \right)$$

第五点，由式 (1.59)，

$$\begin{aligned}\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(u-u_h)(x)dx &= \frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(u-u_I^l\right)(x)dx+\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}\left(u_I^l-u_h\right)(x)dx\\ &\lesssim h^{2k+1}\|u\|_{k+l+1,\infty}+h^{-\frac{1}{2}}\left\|u_I^l-u_h\right\|_{0,\tau_j}.\end{aligned} \tag{1.92}$$

则

$$e_c^2=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left|\frac{1}{h_j}\int_{\tau_j}(u-u_h)(x)dx\right|^2\lesssim\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\left(h^{2k+1}\|u\|\right)^2+h^{-1}\left\|u_I^l-u_h\right\|_{0,\tau_j}^2\right), \tag{1.93}$$

则

$$e_c\lesssim h^{2k+1}\|u\|_{k+l+1,\infty}+\left\|u_I^l-u_h\right\|_0\lesssim h^{2k+1}\sup_{\tau\in(0,t]}\|u(\cdot,\tau)\|_{2k+2,\infty}. \tag{1.94}$$

□

可以总结出关于超收敛证明的流程图为图1所示，

2 数值实验

3 二维 C-CPML 的超收敛性

直接考虑二维情形下，带有 PML 层的 Cole-Cole 介质的 Maxwell 方程组在一些点或者弱范数意义下的超收敛性。

但值得考虑的一点是，为什么需要在 PML 里考虑超收敛性？从本身的 PML 层的提出来说，是为了解决计算区域足够大的问题。将计算区域进行截断后，为了无数值反射，人为构造出的吸收层结构，是否需要真的考虑在 PML 层中的超收敛性？

但李继春 [12] 的工作中，确实考虑了在 PML 层中的超收敛性分析。

考虑二维 Cole-Cole 介质中的 Maxwell 方程组在 PML 层中的形式。仍然先给出频域下，带有 UPML 吸收边界层的二维 Maxwell 方程组的形式，在做分数阶 Maxwell 相关的论

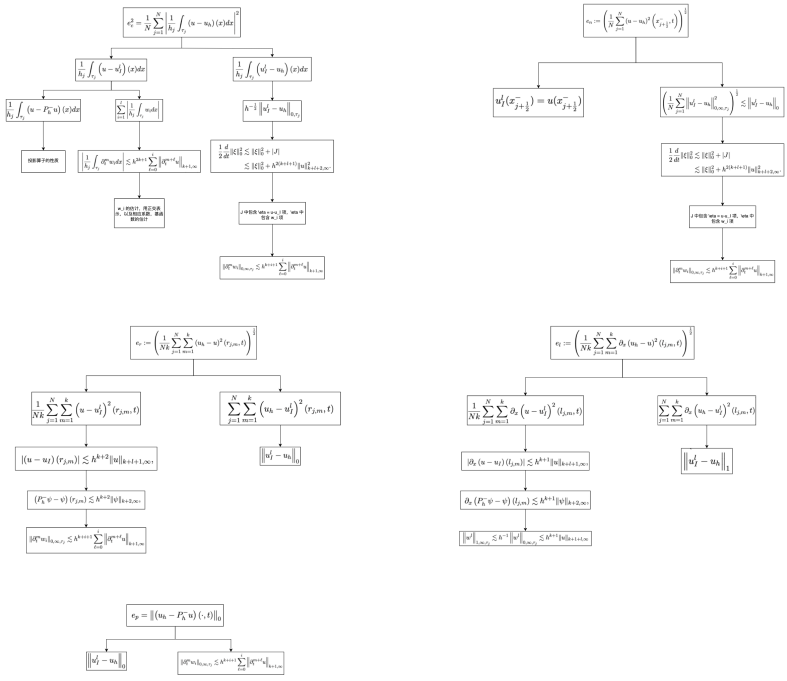


图 1: 超收敛证明流程图

superconvergenc

文 [14, 19, 20] 中都没有考虑 $J = \sigma E$ 电流强度项，暂时也不做考虑：

$$\frac{\partial \breve{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \breve{H}_x}{\partial y} = \left(j\omega\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\breve{E}_z + j\omega\breve{P} \right) s_x s_y, \tag{3.1a}$$

$$\frac{\partial \breve{E}_z}{\partial y} = -j\omega\mu_0\mu_r \frac{s_y}{s_x}\breve{H}_x, \tag{3.1b}$$

$$-\frac{\partial \breve{E}_z}{\partial x} = -j\omega\mu_0\mu_r \frac{s_x}{s_y}\breve{H}_y, \tag{3.1c}$$

$$\breve{P} + (j\omega\tau_0)^\alpha \breve{P} = \epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})\breve{E}_z. \tag{3.1d}$$

其中 $s_i = 1 + \frac{\sigma_i}{j\omega\epsilon_0}, \quad i = x, y$ 是有关 UPML 层的取值。化简后的方程组为：

$$\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\frac{\partial E_z}{\partial t} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \epsilon_{r,\infty}(\sigma_x + \sigma_y)E_z - \frac{\partial P}{\partial t} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{\epsilon_0}P + P_{z,1} + P_{z,2}, \tag{3.2a}$$

$$\mu_0\mu_r\frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} - \mu_0\mu_r\frac{\sigma_y - \sigma_x}{\epsilon_0}H_x + Q_x, \tag{3.2b}$$

$$\mu_0\mu_r\frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} - \mu_0\mu_r\frac{\sigma_x - \sigma_y}{\epsilon_0}H_y + Q_y, \tag{3.2c}$$

$$P + \tau_0^\alpha\frac{\partial^\alpha P}{\partial t^\alpha} = \epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})E_z, \tag{3.2d}$$

$$\frac{\partial P_{z,1}}{\partial t} = -\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y E_z, \tag{3.2e}$$

$$\frac{\partial P_{z,2}}{\partial t} = -\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}P, \tag{3.2f}$$

$$\frac{\partial Q_x}{\partial t} = -\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}Q_x + \frac{\mu_0\mu_r\sigma_x\left(\sigma_y - \sigma_x\right)}{\epsilon_0^2}H_x, \tag{3.2g}$$

$$\frac{\partial Q_y}{\partial t} = -\frac{\sigma_y}{\epsilon_0}Q_y + \frac{\mu_0\mu_r\sigma_y\left(\sigma_x - \sigma_y\right)}{\epsilon_0^2}H_y, \tag{3.2h}$$

边界条件取做 perfectly conducting boundary condition:

$$\hat{\boldsymbol{n}} \times E = 0 \quad \text{ on } \partial\Omega, \tag{3.3}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 为 $\partial\Omega$ 上的外法向量，初值条件为：

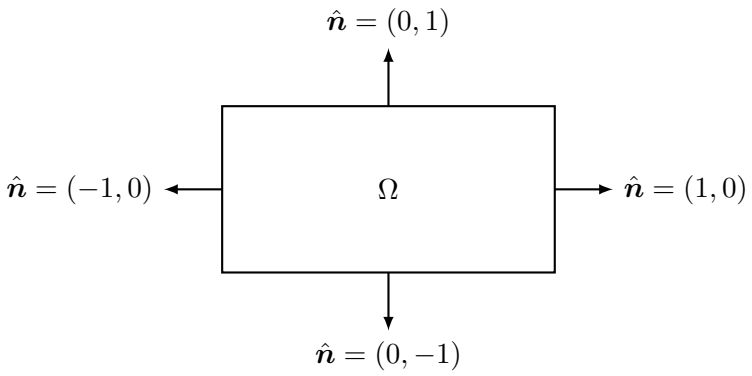


图 2: 二维矩形区域及各边界上的外法向量示意图

$$\begin{aligned}
&E_z(x,y,0) = E_0(x,y), \quad P(x,y,0) = P_0(x,y),\\
&H_y(x,y,0) = H_{y,0}(x,y), \quad H_x(x,y,0) = H_{x,0}(x,y),\\
&P_{z,1}(x,y,0) = P_{z,1,0}(x,y), \quad P_{z,2}(x,y,0) = P_{z,2,0}(x,y),\\
&Q_x(x,y,0) = Q_{x,0}(x,y), \quad Q_y(x,y,0) = Q_{y,0}(x,y).
\end{aligned} \tag{3.4}$$

将 $\frac{\partial^\alpha P}{\partial t^\alpha}$ 用辅助变量进行表示：

$$\frac{\partial^\alpha P(x,t)}{\partial t^\alpha} = \int_0^\infty \varphi(x,t;\lambda) d\lambda, \tag{3.5}$$

其中辅助变量 φ 由下述 ODE 方程进行描述

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\lambda\varphi + \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\frac{\partial P}{\partial t}, \quad \lambda > 0,\\
&\varphi(x,0;\lambda) = 0, \quad \lambda > 0.
\end{aligned} \tag{3.6}$$

Auxiliary Equat

也可以将上述 ODE 的解直接写做：

$$\varphi(x,t;\lambda) := \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\int_0^t e^{-(t-\tau)\lambda}\frac{\partial P(x,\tau)}{\partial \tau} d\tau. \tag{3.7}$$

那么方程组写为

$$\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\frac{\partial E_z}{\partial t}=\frac{\partial H_y}{\partial x}-\frac{\partial H_x}{\partial y}-\epsilon_{r,\infty}(\sigma_x+\sigma_y)E_z-\frac{\partial P}{\partial t}-\frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}P+P_{z,1}+P_{z,2}, \tag{3.8a}$$

$$\mu_0\mu_r\frac{\partial H_x}{\partial t}=-\frac{\partial E_z}{\partial y}-\mu_0\mu_r\frac{\sigma_y-\sigma_x}{\epsilon_0}H_x+Q_x, \tag{3.8b}$$

$$\mu_0\mu_r\frac{\partial H_y}{\partial t}=\frac{\partial E_z}{\partial x}-\mu_0\mu_r\frac{\sigma_x-\sigma_y}{\epsilon_0}H_y+Q_y, \tag{3.8c}$$

$$P+\tau_0^\alpha\int_0^\infty\varphi d\lambda=\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})E_z, \tag{3.8d}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t}=-\lambda\varphi+\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\frac{\partial P}{\partial t} \tag{3.8e}$$

$$\frac{\partial P_{z,1}}{\partial t}=-\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_yE_z, \tag{3.8f}$$

$$\frac{\partial P_{z,2}}{\partial t}=-\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}P, \tag{3.8g}$$

$$\frac{\partial Q_x}{\partial t}=-\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}Q_x+\frac{\mu_0\mu_r\sigma_x\left(\sigma_y-\sigma_x\right)}{\epsilon_0^2}H_x, \tag{3.8h}$$

$$\frac{\partial Q_y}{\partial t}=-\frac{\sigma_y}{\epsilon_0}Q_y+\frac{\mu_0\mu_r\sigma_y\left(\sigma_x-\sigma_y\right)}{\epsilon_0^2}H_y, \tag{3.8i}$$

with C-C in 2d

3.1 2D C-CPML 系统的适定性

对方程组(3.8)构造能量函数:

$$W=\int_\Omega\left(\frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{2}E_z^2+\frac{a_1}{2}P^2+\frac{b_1}{2}P_{z,1}^2+\frac{b_2}{2}P_{z,2}^2+\frac{1}{2}\int_0^\infty b_3\varphi^2d\lambda\right.$$
$$\left.+\frac{\mu_0\mu_r}{2}H_x^2+\frac{\mu_0\mu_r}{2}H_y^2+\frac{1}{2}Q_x^2+\frac{1}{2}Q_y^2\right)dS, \tag{3.9}$$

eq: energy func

其中 E_z 表示电场强度，P 表示电极化强度，H_x, H_y 为磁场强度，$P_{z,1}, P_{z,2}, \varphi, Q_x, Q_y$ 均为辅助变量。并且其中 $a_1=\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}$,$b_1=b_2=\frac{1}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}$, $b_3=\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}$.

Theorem 3.1. 能量函数 W 是稳定的，*i.e.* $W(t)\le CW(0)$ 对任意 $t\in[0,T]$ 成立，其中常数 C 依赖于 T 以及相关物理参数。

证明. 显然这个能量函数 $W \geq 0$，将其对时间 t 做导数：

$$\begin{aligned}
\frac{dW}{dt} =& \int_\Omega \left(\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} E_z \frac{\partial E_z}{\partial t} + a_1 P \frac{\partial P}{\partial t} + b_1 P_{z,1} \frac{\partial P_{z,1}}{\partial t} + b_2 P_{z,2} \frac{\partial P_{z,2}}{\partial t} + \int_0^\infty b_3 \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial t} d\lambda \right. \\
& \left. + \mu_0 \mu_r (H_x \frac{\partial H_x}{\partial t} + H_y \frac{\partial H_y}{\partial t}) + Q_x \frac{\partial Q_x}{\partial t} + Q_y \frac{\partial Q_y}{\partial t} \right) dS \\
=& \int_\Omega \left(E_z \frac{\partial H_y}{\partial x} + H_y \frac{\partial E_z}{\partial x} - E_z \frac{\partial H_x}{\partial y} - H_x \frac{\partial E_z}{\partial y} + \left[a_1 - \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \right] P \frac{\partial P}{\partial t} \right. \\
& - \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \int_0^\infty \left(\frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \lambda^{1-\alpha} \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \lambda^{2-\alpha} \varphi^2 \right) d\lambda + \int_0^\infty b_3 \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial t} d\lambda \\
& - \epsilon_{r,\infty}(\sigma_x + \sigma_y) E_z^2 - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{\epsilon_0} E_z P + (1 - b_1 \frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0} \sigma_x \sigma_y) E_z P_{z,1} \\
& + E_z P_{z,2} - b_2 \frac{\sigma_x \sigma_y}{\epsilon_0^2} P P_{z,2} \\
& - \frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0} (\sigma_y - \sigma_x) H_x^2 + \left[1 + \frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0^2} \sigma_x (\sigma_y - \sigma_x) \right] H_x Q_x - \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} Q_x^2 \\
& \left. - \frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0} (\sigma_x - \sigma_y) H_y^2 + \left[1 + \frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0^2} \sigma_y (\sigma_x - \sigma_y) \right] H_y Q_y - \frac{\sigma_y}{\epsilon_0} Q_y^2 \right) dS,
\end{aligned}$$

由于 $a_1 = \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})}$，$b_3 = \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s} - \epsilon_{r,\infty})} \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \lambda^{1-\alpha}$，所以 $P\frac{\partial P}{\partial t}, \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ 项消失。

在二维 TM 波中，电场只有 z 分量，即 $\boldsymbol{E} = (0, 0, E_z)$，边界法向量 $\boldsymbol{n} = (n_x, n_y, 0)$ 对于空间导数项，利用完全导电边界条件 (PEC) $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{E} = 0$

$$\mathbf{n} \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ n_x & n_y & 0 \\ 0 & 0 & E_z \end{vmatrix} = (n_y E_z)\,\mathbf{i} - (n_x E_z)\,\mathbf{j} + 0 \cdot \mathbf{k} = (n_y E_z, -n_x E_z, 0)\,.$$

则 E_z 在边界上的取值为 0，得到：

$$\int_\Omega \left(E_z \frac{\partial H_y}{\partial x} + H_y \frac{\partial E_z}{\partial x} - E_z \frac{\partial H_x}{\partial y} - H_x \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) dS = 0. \tag{3.10}$$

与 [13] 中分析的结果一致，只需证明 $\frac{dW}{dt} \leq cW$，其中 $c > 0$，再利用 Gronwall 不等式得到：

$$W(t) \leq e^{ct} W(0) \leq e^{cT} W(0)$$

对于 Q_x, H_x, Q_y, H_y 的项，将 $\frac{dW}{dt} \leq cW$ 的相关项整理完成之后，得到：

$$\begin{aligned}
&\left[\frac{c}{2}\mu_0\mu_r + \mu_0\mu_r\frac{\sigma_y-\sigma_x}{\epsilon_0}\right]H_x^2 - \left[1+\frac{\mu_0\mu_r\sigma_x(\sigma_y-\sigma_x)}{\epsilon_0^2}\right]H_xQ_x + \left(\frac{c}{2}+\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\right)Q_x^2 \\
+&\left[\frac{c}{2}\mu_0\mu_r + \mu_0\mu_r\frac{\sigma_x-\sigma_y}{\epsilon_0}\right]H_y^2 - \left[1+\frac{\mu_0\mu_r\sigma_y(\sigma_x-\sigma_y)}{\epsilon_0^2}\right]H_yQ_y + \left(\frac{c}{2}+\frac{\sigma_y}{\epsilon_0}\right)Q_y^2 \geq 0
\end{aligned} \tag{3.11}$$

关于 Q_x^2, Q_y^2 项的系数大于 0，需要考虑上述不等式关于 Q_x, Q_y 的判别式：

$$\begin{aligned}
\Delta_1 &= \left[1+\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_x(\sigma_y-\sigma_x)\right]^2 - 4\left[\frac{c}{2}\mu_0\mu_r + \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}(\sigma_y-\sigma_x)\right]\left(\frac{c}{2}+\sigma_x\right) \leq 0, \\
\Delta_2 &= \left[1+\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_y(\sigma_x-\sigma_y)\right]^2 - 4\left[\frac{c}{2}\mu_0\mu_r + \frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}(\sigma_x-\sigma_y)\right]\left(\frac{c}{2}+\sigma_y\right) \leq 0,
\end{aligned} \tag{3.12}$$

由于吸收系数 σ_x, σ_y 均为有限值，且 $c > 0$，则当

$$c \geq \frac{3\left(1+2\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_{\max}^2\right)}{\sqrt{\mu_0\mu_r}},$$

时，并不是 $c \geq \frac{3\left(1+2\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_{\max}^2\right)^2}{\sqrt{\mu_0\mu_r}}$，$\Delta_{1,2} \leq 0$ 成立。

对于 $E_z, P, P_{z,1}, P_{z,2}, \varphi$ 项，将 $\frac{dW}{dt} \leq cW$ 的相关项整理完成之后，得到：

$$\begin{aligned}
&\left[\frac{c}{2}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty} + \epsilon_{r,\infty}(\sigma_x+\sigma_y)\right]E_z^2 + \frac{c}{2}a_1P^2 + \frac{c}{2}b_1P_{z,1}^2 + \frac{c}{2}b_2P_{z,2}^2 + \frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}E_zP \\
&- \left(1-b_1\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y\right)E_zP_{z,1} - E_zP_{z,2} + b_2\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}PP_{z,2} \\
&+ \int_0^\infty \left(\frac{cb_3}{2} + \lambda b_3\right)\varphi^2 d\lambda \geq 0,
\end{aligned}$$

注意到能量函数的取法，$a_1, b_1, b_2, b_3 \geq 0$，则关于 φ^2 的系数大于 0，并且对于剩下的项，整理为：

$$\begin{aligned}
&\epsilon_{r,\infty}(\sigma_x+\sigma_y)E_z^2 + \left[\frac{c}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E_z^2 + \frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}E_zP + \frac{c}{4}a_1P^2\right] \\
&+ \left[\frac{c}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E_z^2 - \left(1-b_1\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y\right)E_zP_{z,1} + \frac{c}{2}b_1P_{z,1}^2\right] \\
&+ \left[\frac{c}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E_z^2 - E_zP_{z,2} + \frac{c}{4}b_2P_{z,2}^2\right] + \left[\frac{c}{4}a_1P^2 + b_2\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}PP_{z,2} + \frac{c}{4}b_2P_{z,2}^2\right] \geq 0,
\end{aligned} \tag{3.13}$$

对其中的二次项，分别考虑其判别式：

$$\begin{aligned}
\Delta_3 &= \left(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}\right)^2 - \frac{c^2}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}a_1 \le 0,\\
\Delta_4 &= \left(1-b_1\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y\right)^2 - \frac{c^2}{3}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}b_1 \le 0,\\
\Delta_5 &= 1-\frac{c^2}{6}\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}b_2 \le 0,\\
\Delta_6 &= b_2^2\left(\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}\right)^2 - \frac{c^2}{4}a_1b_2 \le 0,
\end{aligned} \tag{3.14}$$

由于 $\sigma_x,\sigma_y \le \sigma_{\max}$，则

$$\begin{aligned}
c \ge 2\sqrt{6}\frac{\sigma_{\max}}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}} &\Rightarrow \Delta_3 \le 0\\
c \ge \sqrt{3}\left(1+\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\right) &\Rightarrow \Delta_4 \le 0\\
c \ge \sqrt{6} &\Rightarrow \Delta_5 \le 0\\
c \ge 2\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}} &\Rightarrow \Delta_6 \le 0
\end{aligned}$$

则，存在正实数 c ，当 c 满足：

$$c \ge \max\left\{\frac{3\left(1+2\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_{\max}^2\right)}{\sqrt{\mu_0\mu_r}}, 2\sqrt{6}\frac{\sigma_{\max}}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}}, \sqrt{3}\left(1+\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\right), \sqrt{6}, 2\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}}\right\},$$

时，$\frac{dW}{dt} \le cW$ 成立。由 Gronwall 不等式可知，能量函数 W 是稳定的，即 $W(t) \le CW(0)$ 对任意 $t \in [0,T]$ 成立，其中常数 C 依赖于 T 以及相关物理参数。 □

3.2 二维 DG 格式

令 $0 = x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots < x_{m+\frac{1}{2}} = L_x$，$0 = y_{\frac{1}{2}} < y_{\frac{3}{2}} < \cdots < y_{n+\frac{1}{2}} = L_y$，对于任意正整数 r，定义 $\mathbb{Z}_r = \{1,2,\cdots,r\}$，并且用 $\mathcal{T}_h$ 表示区域 Ω 的矩形划分。

$$\mathcal{T}_h = \left\{\tau_{i,j} = \left[x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}\right] \times \left[y_{j-\frac{1}{2}}, y_{j+\frac{1}{2}}\right] : (i,j) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n\right\}.$$

对于任意 $\tau \in \mathcal{T}_h$，用 h_τ^x, h_τ^y 表示 τ 在 x,y 方向上的网格大小，定义 $h = \max_{\tau\in\mathcal{T}_h}\{h_\tau^x, h_\tau^y\}$。网格 $\mathcal{T}_h$ 是拟一致的，如果存在常数 $c_1,c_2>0$ 满足

$$h \le c_1 h_\tau^x, \quad h \le c_2 h_\tau^y \quad \forall \tau \in \mathcal{T}_h.$$

定义有限维空间

$$V_h = \{v : v|_\tau \in \mathbb{Q}_k(x,y) = \mathbb{P}_k(x) \times \mathbb{P}_k(y), \tau \in \mathcal{T}_h\},$$

其中 $\mathbb{P}_k$ 表示空间变量上的 k 次多项式空间 with coefficients as functions of t.

对于系统 (3.8) 的 DG 数值格式即为：寻找 $E_{z,h}$, $H_{x,h}$, $H_{y,h}$, P_h, φ_h, $P_{z,1,h}$, $P_{z,2,h}$, $Q_{x,h}$, $Q_{y,h} \in V_h$，使得对于任意 $\tau \in \mathcal{T}_h, v \in V_h$，有：

$$\begin{aligned}\int_\tau \epsilon_0\epsilon_{r,\infty}\frac{\partial E_{z,h}}{\partial t}v\,d\mathbf{x} = &-\int_{\partial\tau}\widehat{h_{E_z}}v\,ds + \int_\tau\left(-H_{y,h}\frac{\partial v}{\partial x} + H_{x,h}\frac{\partial v}{\partial y}\right)d\mathbf{x}\\ &-\int_\tau \epsilon_{r,\infty}(\sigma_x+\sigma_y)E_{z,h}v\,d\mathbf{x} - \int_\tau\frac{\partial P_h}{\partial t}v\,d\mathbf{x} - \int_\tau\frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}P_h v\,d\mathbf{x}\\ &+\int_\tau (P_{z,1,h}+P_{z,2,h})v\,d\mathbf{x},\end{aligned} \tag{3.15}$$

DG_Ez_2D

$$\begin{aligned}\int_\tau \mu_0\mu_r\frac{\partial H_{x,h}}{\partial t}v\,d\mathbf{x} = &-\int_{\partial\tau}\widehat{h_{H_x}}v\,ds + \int_\tau E_{z,h}\frac{\partial v}{\partial y}\,d\mathbf{x}\\ &-\int_\tau \mu_0\mu_r\frac{\sigma_y-\sigma_x}{\epsilon_0}H_{x,h}v\,d\mathbf{x} + \int_\tau Q_{x,h}v\,d\mathbf{x},\end{aligned} \tag{3.16}$$

DG_Hx_2D

$$\begin{aligned}\int_\tau \mu_0\mu_r\frac{\partial H_{y,h}}{\partial t}v\,d\mathbf{x} = &-\int_{\partial\tau}\widehat{h_{H_y}}v\,ds - \int_\tau E_{z,h}\frac{\partial v}{\partial x}\,d\mathbf{x}\\ &-\int_\tau \mu_0\mu_r\frac{\sigma_x-\sigma_y}{\epsilon_0}H_{y,h}v\,d\mathbf{x} + \int_\tau Q_{y,h}v\,d\mathbf{x}.\end{aligned} \tag{3.17}$$

DG_Hy_2D

$$\int_\tau P_h v\,d\mathbf{x} + \tau_0^\alpha\int_\tau\int_0^\infty \varphi_h v\,d\lambda\,d\mathbf{x} = \int_\tau \epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})E_{z,h}v\,d\mathbf{x}, \tag{3.18a}$$

$$\int_\tau\frac{\partial\varphi_h}{\partial t}v\,d\mathbf{x} = -\lambda\int_\tau\varphi_h v\,d\mathbf{x} + \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi}\lambda^{\alpha-1}\int_\tau\frac{\partial P_h}{\partial t}v\,d\mathbf{x}, \tag{3.18b}$$

$$\int_\tau\frac{\partial P_{z,1,h}}{\partial t}v\,d\mathbf{x} = -\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\int_\tau\sigma_x\sigma_y E_{z,h}v\,d\mathbf{x}, \tag{3.18c}$$

$$\int_\tau\frac{\partial P_{z,2,h}}{\partial t}v\,d\mathbf{x} = -\frac{1}{\epsilon_0^2}\int_\tau\sigma_x\sigma_y P_h v\,d\mathbf{x}, \tag{3.18d}$$

$$\int_\tau\frac{\partial Q_{x,h}}{\partial t}v\,d\mathbf{x} = -\int_\tau\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}Q_{x,h}v\,d\mathbf{x} + \int_\tau\frac{\mu_0\mu_r\sigma_x(\sigma_y-\sigma_x)}{\epsilon_0^2}H_{x,h}v\,d\mathbf{x}, \tag{3.18e}$$

$$\int_\tau\frac{\partial Q_{y,h}}{\partial t}v\,d\mathbf{x} = -\int_\tau\frac{\sigma_y}{\epsilon_0}Q_{y,h}v\,d\mathbf{x} + \int_\tau\frac{\mu_0\mu_r\sigma_y(\sigma_x-\sigma_y)}{\epsilon_0^2}H_{y,h}v\,d\mathbf{x}. \tag{3.18f}$$

其中数值通量的取法参考 [17]

$$\begin{pmatrix} \widehat{h_{E_z}} \\ \widehat{h_{H_x}} \\ \widehat{h_{H_y}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\left[Z\left(n_x H_{y,h}-n_y H_{x,h}\right)-E_z\right]^- + \left[Z\left(n_x H_{y,h}-n_y H_{x,h}\right)+E_z\right]^+}{Z^-+Z^+} \\ n_y \frac{\left[YE_z-\left(n_x H_{y,h}-n_y H_{x,h}\right)\right]^- + \left[YE_z+\left(n_x H_{y,h}-n_y H_{x,h}\right)\right]^+}{Y^-+Y^+} \\ -n_x \frac{\left[YE_z-\left(n_x H_{y,h}-n_y H_{x,h}\right)\right]^- + \left[YE_z+\left(n_x H_{y,h}-n_y H_{x,h}\right)\right]^+}{Y^-+Y^+} \end{pmatrix}. \tag{3.19}$$

eq: numerical f

其中 $Z^{\pm}=\sqrt{\frac{\mu_0\mu_r^{\pm}}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}^{\pm}}}$，$Y^{\pm}=\frac{1}{Z^{\pm}}$ 分别为局部的阻抗和导纳，$\hat{\boldsymbol{n}}=(n_x,n_y)$ 为单元边界 $\partial\tau$ 上的外法向量，f^- 和 f^+ 分别表示函数 f 在单元内部和外部的值。由于 τ 是矩形区域，对于边界 $\partial\tau$ 上的法向方向可以进行简化，

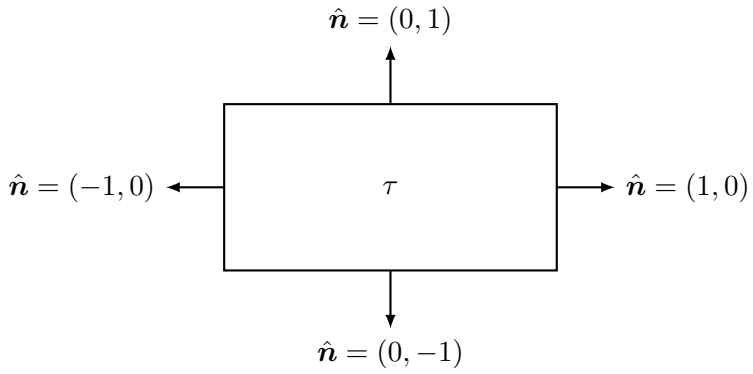


图 3: 二维矩形区域及各边界上的外法向量示意图

对于空间半离散的 DG 格式下，相应的能量函数记作

$$\begin{aligned} W_h = \int_\Omega \Bigg(& \frac{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}{2}E_{z,h}^2 + \frac{a_1}{2}P_h^2 + \frac{b_1}{2}P_{z,1,h}^2 + \frac{b_2}{2}P_{z,2,h}^2 + \frac{1}{2}\int_0^\infty b_3\varphi_h^2 d\lambda \\ & + \frac{\mu_0\mu_r}{2}H_{x,h}^2 + \frac{\mu_0\mu_r}{2}H_{y,h}^2 + \frac{1}{2}Q_{x,h}^2 + \frac{1}{2}Q_{y,h}^2 \Bigg) dS, \end{aligned} \tag{3.20}$$

其中 $a_1 = \frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}$，$b_1 = b_2 = \frac{1}{\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}}$，$b_3 = \frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}$. 并且 $E_{z,h}, P_h, P_{z,1,h}, P_{z,2,h}, \varphi_h, H_{x,h}, H_{y,h}, Q_{x,h}, Q_{y,h}$ 均为 DG 离散后的表达形式。

Theorem 3.2. *半离散的能量函数 W_h 是稳定的，即 $W_h(t) \le CW_h(0)$ 对任意 $t\in[0,T]$ 成立，其中常数 C 依赖于 T 以及相关物理参数。*

证明. 显然这个半离散的能量函数 $W_h \ge 0$，将其对时间 t 做导数：

$$\frac{dW_h}{dt} = \int_\Omega \Bigg(\epsilon_0\epsilon_{r,\infty}E_{z,h}\frac{\partial E_{z,h}}{\partial t} + a_1P_h\frac{\partial P_h}{\partial t} + b_1P_{z,1,h}\frac{\partial P_{z,1,h}}{\partial t} + b_2P_{z,2,h}\frac{\partial P_{z,2,h}}{\partial t} + \int_0^\infty b_3\varphi_h\frac{\partial\varphi_h}{\partial t}d\lambda$$

$$
\begin{aligned}
&+\mu_0\mu_r H_{x,h}\frac{\partial H_{x,h}}{\partial t}+\mu_0\mu_r H_{y,h}\frac{\partial H_{y,h}}{\partial t}+Q_{x,h}\frac{\partial Q_{x,h}}{\partial t}+Q_{y,h}\frac{\partial Q_{y,h}}{\partial t}\Big)\,dxdy,\\
&=-\int_{\partial\Omega}\left(\widehat{h_{E_z}}E_{z,h}+\widehat{h_{H_x}}H_{x,h}+\widehat{h_{H_y}}H_{y,h}\right)ds\\
&+\int_\Omega\left(E_{z,h}\frac{\partial H_{x,h}}{\partial y}+H_{x,h}\frac{\partial E_{z,h}}{\partial y}-E_{z,h}\frac{\partial H_{y,h}}{\partial x}-H_{y,h}\frac{\partial E_{z,h}}{\partial x}\right)dxdy\\
&+\int_\Omega\left[\left(a_1-\frac{1}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\right)P_h\frac{\partial P_h}{\partial t}-\frac{\tau_0^\alpha}{\epsilon_0(\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty})}\int_0^\infty\left(\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{1-\alpha}\varphi_h\frac{\partial\varphi_h}{\partial t}+\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}\lambda^{2-\alpha}\varphi_h^2\right)d\lambda\right.\\
&+\int_0^\infty b_3\varphi_h\frac{\partial\varphi_h}{\partial t}d\lambda-\epsilon_{r,\infty}(\sigma_x+\sigma_y)E_{z,h}^2-\frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}E_{z,h}P_h+\left(1-b_1\frac{\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y\right)E_{z,h}P_{z,1,h}\\
&+E_{z,h}P_{z,2,h}-b_2\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}P_hP_{z,2,h}-\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0}(\sigma_y-\sigma_x)H_{x,h}^2+\left(1+\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_x(\sigma_y-\sigma_x)\right)H_{x,h}Q_{x,h}-\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}Q_{x,h}^2\\
&\left.-\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0}(\sigma_x-\sigma_y)H_{y,h}^2+\left(1+\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_y(\sigma_x-\sigma_y)\right)H_{y,h}Q_{y,h}-\frac{\sigma_y}{\epsilon_0}Q_{y,h}^2\right]dxdy.
\end{aligned}
$$

除了空间导数项以及数值通量项之外，剩下的项与连续系统的能量函数导数中的项完全一致。只需要验证空间导数项和数值通量项的贡献不为正，即

$$
\begin{aligned}
\Theta_h=\sum_{\tau\in\mathcal{T}_h}&-\int_{\partial\tau}\left(\widehat{h_{E_z}}E_{z,h}+\widehat{h_{H_x}}H_{x,h}+\widehat{h_{H_y}}H_{y,h}\right)ds\\
&+\int_\tau\left(E_{z,h}\frac{\partial H_{x,h}}{\partial y}+H_{x,h}\frac{\partial E_{z,h}}{\partial y}-E_{z,h}\frac{\partial H_{y,h}}{\partial x}-H_{y,h}\frac{\partial E_{z,h}}{\partial x}\right)dxdy\le 0,
\end{aligned}
\tag{3.21}
$$

eq: DG semi-dis

为了方便，记

$$
H_\tau=n_xH_{y,h}-n_yH_{x,h},
$$

其中 n_x,n_y 是单元 τ 的外法向量分量。对于式 (3.21) 中的第二项，利用散度定理可以化简为：

$$
\int_\tau\left[\frac{\partial\left(E_{z,h}H_{x,h}\right)}{\partial y}-\frac{\partial\left(E_{z,h}H_{y,h}\right)}{\partial x}\right]dxdy=-\int_{\partial\tau}E_{z,h}H_\tau ds,
$$

则

$$
\Theta_h=\sum_{\tau\in\mathcal{T}_h}\int_{\partial\tau}\left(-\widehat{h_{E_z}}E_{z,h}-\widehat{h_{H_x}}H_{x,h}-\widehat{h_{H_y}}H_{y,h}-E_{z,h}H_\tau\right)ds.
$$

为了方便，记

$$
\widehat{E_z^*}=\frac{(YE_{z,h}-H_\tau)^-+(YE_{z,h}+H_\tau)^+}{Y^-+Y^+},
$$

那么对于数值通量有如下的简化表达

$$\widehat{h_{H_x}} = n_y \widehat{E_z^*}, \quad \widehat{h_{H_y}} = -n_x \widehat{E_z^*}, \tag{3.22}$$

则原始可以化简为

$$\begin{aligned}\Theta_h &= \sum_{\tau\in\mathcal{T}_h} \int_{\partial\tau} \left(-\widehat{h_{E_z}} E_{z,h} + n_y \widehat{E_z^*} H_{x,h} - n_x \widehat{E_z^*} H_{y,h} - E_{z,h} H_\tau \right) ds \\ &= \sum_{\tau\in\mathcal{T}_h} \int_{\partial\tau} \left(-\widehat{h_{E_z}} E_{z,h} + \widehat{E_z^*} H_\tau - E_{z,h} H_\tau \right) ds\end{aligned}$$

内部边上的跳跃与平均算子

为了后续能量分析的简便，我们引入网格边上的跳跃与平均算子。令 $\mathcal{E}_I$ 为所有内部边的集合，$\mathcal{E}_B$ 为边界上边的集合。对于任意一条内部边 $e \in \mathcal{E}_I$，它被两个相邻单元 τ^- 和 τ^+ 所共享。我们为该边指定一个全局唯一的单位法向量 $\mathbf{n}_e$，使其方向从 τ^- 指向 τ^+（即 $\mathbf{n}_e = \mathbf{n}^- = -\mathbf{n}^+$）。

对于标量函数 u 或向量函数 $\mathbf{v}$，我们在边 e 上定义其跳跃算子 $[[\cdot]]$ 为：

$$[[u]] = u^- - u^+, \quad [[\mathbf{v}]] = \mathbf{v}^- - \mathbf{v}^+$$

以及阻抗/导纳的加权平均算子 $\{\cdot\}_w$ 为：

$$\{u\}_w = \frac{w^- u^- + w^+ u^+}{w^- + w^+}, \quad \{\mathbf{v}\}_w = \frac{w^- \mathbf{v}^- + w^+ \mathbf{v}^+}{w^- + w^+}, \quad w = Y, Z.$$

对于数值通量 $\widehat{h_{E_z}}$，以及 $\widehat{E_z^*}$ 可以写作

$$\begin{aligned}\widehat{h_{E_z}} &= \frac{(ZH_\tau - E_{z,h})^- + (ZH_\tau + E_{z,h})^+}{Z^- + Z^+} = -\{H_\tau\}_Z + \frac{1}{Z^- + Z^+}[[E_{z,h}]], \\ \widehat{E_z^*} &= \frac{(YE_{z,h} - H_\tau)^- + (YE_{z,h} + H_\tau)^+}{Y^- + Y^+} = \{E_{z,h}\}_Y - \frac{1}{Y^- + Y^+}[[H_\tau]].\end{aligned}$$

现假设对于任意一条内部边 e，它连接的两个单元分别为 τ^- 和 τ^+，在计算全局能量时，这条边上的数值通量积分会被计算两次（一次来自 τ^- 的边界积分，另一次来自 τ^+ 的边界积分）。

第一次：站在 τ^- 的视角，它的局部外法向量是 $\mathbf{n}^- = \mathbf{n}_e = (n_x, n_y)$。算出的数值通量的值为 $\widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)$。它对弱形式方程（带有测试函数 $v = E_z^-$）的贡献为：

$$-\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e) E_z^- \, ds,$$

第二次：站在 τ^+ 的视角，它的局部外法向量是相反的，即 $\mathbf{n}^+ = -\mathbf{n}_e = (-n_x, -n_y)$。将 $(-n_x, -n_y)$ 带入重新计算。由于真实的物理通量是守恒的，迎风数值通量被设计成满足反对称性。代入公式验证，法向量取反后，通量值恰好差一个负号：

$$\widehat{h_{E_z}}(-\mathbf{n}_e) = -\widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)$$

它对弱形式方程（带有测试函数 $v = E_z^+$）的贡献为：

$$-\int_e \widehat{h_{E_z}}(-\mathbf{n}_e)E_z^+ ds = -\int_e \left(-\widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)\right) E_z^+ ds = +\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)E_z^+ ds,$$

现在，把边 e 上两者的贡献加起来：

$$-\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)E_z^- ds + \int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)E_z^+ ds = -\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)\left(E_z^- - E_z^+\right) ds = -\int_e \widehat{h_{E_z}}(\mathbf{n}_e)[[E_z]] ds.$$

对于任意一条内部边 $e \in \mathcal{E}_I$ 只有两个单元共享这一条边，那么在每条内部边 e 上的贡献 Θ_e 写做：

$$\Theta_e = \int_e \left(-[[E_{z,h}H_\tau]] - \widehat{h_{E_z}}[[E_{z,h}]] + \widehat{E_z^*}[[H_\tau]]\right) ds,$$

带入 $\widehat{h_{E_z}}, \widehat{E_z^*}$ 的表达形式，则有

$$\begin{aligned}\Theta_e &= \int_e \left(-[[E_{z,h}H_\tau]] + \{H_\tau\}_Z[[E_{z,h}]] + \{E_{z,h}\}_Y[[H_\tau]] - \frac{1}{Z^- + Z^+}[[E_{z,h}]]^2 - \frac{1}{Y^- + Y^+}[[H_\tau]]^2\right) ds \\ &= \int_e \left(-\frac{1}{Z^- + Z^+}[[E_{z,h}]]^2 - \frac{1}{Y^- + Y^+}[[H_\tau]]^2\right) ds \le 0.\end{aligned} \tag{3.23}$$

边界上的跳跃与平均算子

$\mathcal{E}_B$ 为外边界上边的集合。对于二维 TM 波，PEC 边界条件意味着边界上的切向电场必须为零：$E_z = 0$。为了计算边界上的数值通量，仍然和一维情况中一致，采用经典的幽灵单元的想法：假设边界外存在一个幽灵单元 τ^+，为了强制让交界面上的电场为 0，定义幽灵单元的状态为：电场奇对称：$E_z^+ = -E_z^-$，磁场偶对称：$H_\tau^+ = H_\tau^-$ （切向磁场连续），阻抗一致：$Z^+ = Z^-$，$Y^+ = Y^-$。

将这组状态带入跳跃和平均算子，得到的结果为：

$$\begin{aligned}&[[E_{z,h}]] = E_{z,h}^- - (-E_{z,h}^-) = 2E_{z,h}^-, \qquad && [[H_\tau]] = H_\tau^- - H_\tau^- = 0, \\ &\{H_\tau\}_Z = \frac{Z^- H_\tau^- + Z^- H_\tau^-}{2Z^-} = H_\tau^-, \qquad && \{E_{z,h}\}_Y = \frac{Y^- E_{z,h}^- + Y^-(-E_{z,h}^-)}{2Y^-} = 0,\end{aligned}$$

那么

$$-[[E_{z,h}H_\tau]] + \{H_\tau\}_Z[[E_{z,h}]] + \{E_{z,h}\}_Y[[H_\tau]] = 0$$

则在边界上的空间导数和数值通量项的贡献为：

$$\Theta_e = \int_e \left(-\frac{1}{2Z^-}(2E_z^-)^2 - \frac{1}{2Y^-}(0)^2 \right) ds \leq 0.$$

故而，式 (3.21) 成立，即

$$\Theta_h = \sum_{e\in\mathcal{E}_I\cup\mathcal{E}_B} \Theta_e \leq 0.$$

和连续情形中结果一致，存在正实数 c，当 c 满足：

$$c \geq \max\left\{ \frac{3\left(1+2\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0^2}\sigma_{\max}^2\right)}{\sqrt{\mu_0\mu_r}}, 2\sqrt{6}\frac{\sigma_{\max}}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}}, \sqrt{3}\left(1+\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\right), \sqrt{6}, 2\frac{\sigma_{\max}^2}{\epsilon_0^2}\sqrt{\frac{\epsilon_{r,s}-\epsilon_{r,\infty}}{\epsilon_{r,\infty}}} \right\},$$

时，$\frac{dW_h}{dt} \leq cW_h$ 成立。由 Gronwall 不等式可知，能量函数 W_h 是稳定的，即 $W_h(t) \leq CW_h(0)$ 对任意 $t \in [0,T]$ 成立，其中常数 C 依赖于 T 以及相关物理参数。 □

至此，我们完成了二维 C-CPML 模型的连续系统以及半离散 DG 格式的能量分析。接下来，探讨该 DG 方法在特定的矩形网格下的超收敛性质。

3.3 不含 0 阶项的超收敛，修正函数构造

简单的先从一维的 Maxwell 方程组说起。对于一维无源，无耗散介质（$\epsilon = \mu = 1$），Maxwell 方程组可以写成如下的形式：

$$\partial_t E + \partial_x H = 0,$$
$$\partial_t H + \partial_x E = 0,$$

将其写成向量矩阵的形式

$$\partial_t \begin{bmatrix} E \\ H \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \partial_x \begin{bmatrix} E \\ H \end{bmatrix} = 0,$$

其中矩阵 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 是对称的，且具有实特征值 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$。对应的特征向量矩阵为：$R=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$，其逆矩阵 $R^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$。

我们引入特征变量 $W=[u,v]^T=R^{-1}U$。这就意味着 $u=\frac{1}{2}(E+H)$, $v=\frac{1}{2}(E-H)$ 把原方程左乘 R^{-1}，原系统完美解耦为两个纯标量的对流方程：

1. 向右传的波：$\partial_t u+\partial_x u=0$ （波速 $+1$）

2. 向左传的波：$\partial_t v-\partial_x v=0$ （波速 -1）

这便退化为舒其望做过的最简单的标量方程，对于 u，向右传，迎风通量取左极限 u^-，投影选择：为了钉死右边界，选择右端点 Gauss-Radau 投影 P^-u。修正函数 w_u 构造为

$$\partial_x w_u^{(i)}=\partial_t w_u^{(i-1)},$$

边界条件：右边界恒为 0，即 $w_u(x^-_{j+1/2})=0$。

对于 v，向左传，迎风通量取右极限 v^+，投影选择：为了钉死左边界，选择左端点 Gauss-Radau 投影 P^+v。修正函数 w_v 构造为

$$\partial_x w_v^{(i)}=-\partial_t w_v^{(i-1)},$$

边界条件：左边界恒为 0，即 $w_v(x^+_{j-1/2})=0$。

相应的对于电场 E 和磁场 H 的修正函数 w_E,w_H 可以通过 w_u,w_v 进行线性组合得到：

$$w_E=w_u+w_v,\quad w_H=w_u-w_v,$$

那么

$$\partial_x w_E^{(i)}=\partial_x w_u^{(i)}+\partial_x w_v^{(i)}=\partial_t w_u^{(i-1)}+\left(-\partial_t w_v^{(i-1)}\right)=\partial_t(w_u^{(i-1)}-w_v^{(i-1)})=\partial_t w_H^{(i-1)}.$$
$$\partial_x w_H^{(i)}=\partial_x w_u^{(i)}-\partial_x w_v^{(i)}=\partial_t w_u^{(i-1)}-\left(-\partial_t w_v^{(i-1)}\right)=\partial_t(w_u^{(i-1)}+w_v^{(i-1)})=\partial_t w_E^{(i-1)}.$$

在边界上，因为 $w_u(x^-_{j+1/2})=0$，所以 $w_E(x^-_{j+1/2})+w_H(x^-_{j+1/2})=0$，因为 $w_v(x^+_{j-1/2})=0$，所以：$w_E(x^+_{j-1/2})-w_H(x^+_{j-1/2})=0$。

这和 [15] 中的边界条件一致。

但在2维 TM 波 (E_z, H_x, H_y) 中，Maxwell 方程组写成矩阵的形式

$$\partial_t \begin{bmatrix} E_z \\ H_x \\ H_y \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A\ (\text{x 方向的波})} \partial_x \begin{bmatrix} E_z \\ H_x \\ H_y \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{B\ (\text{y 方向的波})} \partial_y \begin{bmatrix} E_z \\ H_x \\ H_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

如果同一个特征矩阵 R，把 A 和 B 同时对角化（即 $R^{-1}AR$ 和 $R^{-1}BR$ 同时变成对角阵），那么 A 和 B 必须满足交换律，但 $AB \neq BA$，不能将其拆散为三个互相独立的纯标量的对流方程。

2 维 TM 波的修正函数构造

考虑不含有0阶项的二维 TM 波方程组 (不考虑极化强度 P, φ，辅助变量 $Q_x, Q_y, P_{z,1}, P_{z,2}$)：

$$\epsilon_0 \epsilon_{r,\infty} \partial_t E_z = \partial_x H_y - \partial_y H_x, \tag{3.24}$$

$$\mu_0 \mu_r \partial_t H_x = -\partial_y E_z, \tag{3.25}$$

$$\mu_0 \mu_r \partial_t H_y = \partial_x E_z. \tag{3.26}$$

对于边界条件使用 PEC 边界条件，即边界上切向电场为零：$E_z = 0$。

参考文献

perconvergence2

[1] Waixiang Cao and Qiumei Huang. Superconvergence of local discontinuous galerkin methods for partial differential equations with higher order derivatives. *Journal of Scientific Computing*, 72(2):761–791, 2017.

perconvergence1

[2] Waixiang Cao, Dongfang Li, Yang Yang, and Zhimin Zhang. Superconvergence of discontinuous galerkin methods based on upwind-biased fluxes for 1d linear hyperbolic equations. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 51(2):467–486, 2017.

cao2017optimal

[3] Waixiang Cao, Dongfang Li, and Zhimin Zhang. Optimal superconvergence of energy conserving local discontinuous galerkin methods for wave equations. *Communications in Computational Physics*, 21(1):211–236, 2017.

uperconvergence [4] Waixiang Cao, Chi-Wang Shu, Yang Yang, and Zhimin Zhang. Superconvergence of discontinuous galerkin methods for two-dimensional hyperbolic equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 53(4):1651–1671, 2015.

uperconvergence [5] Waixiang Cao, Chi-Wang Shu, Yang Yang, and Zhimin Zhang. Superconvergence of discontinuous galerkin method for scalar nonlinear hyperbolic equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 56(2):732–765, 2018.

perconvergence3 [6] Waixiang Cao, Chi-Wang Shu, and Zhimin Zhang. Superconvergence of discontinuous galerkin methods for 1-d linear hyperbolic equations with degenerate variable coefficients. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 51(6):2213–2235, 2017.

cao2018some [7] Waixiang Cao and Zhimin Zhang. Some recent developments in superconvergence of discontinuous galerkin methods for time-dependent partial differential equations. *Journal of Scientific Computing*, 77(3):1402–1423, 2018.

uperconvergence [8] Waixiang Cao, Zhimin Zhang, and Qingsong Zou. Superconvergence of discontinuous galerkin methods for linear hyperbolic equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 52(5):2555–2573, 2014.

uperconvergence [9] Yingda Cheng and Chi-Wang Shu. Superconvergence and time evolution of discontinuous galerkin finite element solutions. *Journal of Computational Physics*, 227(22):9612–9627, 2008.

uperconvergence [10] Yingda Cheng and Chi-Wang Shu. Superconvergence of discontinuous galerkin and local discontinuous galerkin schemes for linear hyperbolic and convection-diffusion equations in one space dimension. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 47(6):4044–4072, 2010.

donova2004shock [11] Lilia Krivodonova, Jianguo Xin, J-F Remacle, Nicolas Chevaugeon, and Joseph E Flaherty. Shock detection and limiting with discontinuous galerkin methods for hyperbolic conservation laws. *Applied Numerical Mathematics*, 48(3-4):323–338, 2004.

uperconvergence [12] Jichun Li. Superconvergence analysis of finite element approximations to maxwell's equations in both metamaterials and pmls. *Computers & Mathematics with Applications*, 172:111–124, 2024.

li2014analysis [13] Jichun Li and Jan S Hesthaven. Analysis and application of the nodal discontinuous galerkin method for wave propagation in metamaterials. *Journal of Computational Physics*, 258:915–930, 2014.

i2011developing [14] Jichun Li, Yunqing Huang, and Yanping Lin. Developing finite element methods for maxwell's equations in a cole–cole dispersive medium. *SIAM Journal on scientific computing*, 33(6):3153–3174, 2011.

uperconvergence [15] Yong Liu, Chi-Wang Shu, and Mengping Zhang. Superconvergence of energy-conserving discontinuous galerkin methods for linear hyperbolic equations. *Communications on Applied Mathematics and Computation*, 1(1):101–116, 2019.

liu2020analysis [16] Yong Liu, Qi Tao, and Chi-Wang Shu. Analysis of optimal superconvergence of an ultraweak-local discontinuous galerkin method for a time dependent fourth-order equation. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 54(6):1797–1820, 2020.

04discontinuous [17] Tiao Lu, Pingwen Zhang, and Wei Cai. Discontinuous galerkin methods for dispersive and lossy maxwell's equations and pml boundary conditions. *Journal of Computational Physics*, 200(2):549–580, 2004.

meng2016optimal [18] Xiong Meng, Chi-Wang Shu, and Boying Wu. Optimal error estimates for discontinuous galerkin methods based on upwind-biased fluxes for linear hyperbolic equations. *Mathematics of Computation*, 85(299):1225–1261, 2016.

wang2021cg [19] Jiangxing Wang, Jiwei Zhang, and Zhimin Zhang. A cg–dg method for maxwell' s equations in cole–cole dispersive media. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 393:113480, 2021.

ie2022efficient [20] Jiangming Xie, Maojun Li, and Miao-Jung Yvonne Ou. An efficient and energy decaying discontinuous galerkin method for maxwell's equations for the cole-cole dispersive medium. *arXiv preprint arXiv:2208.11157*, 2022.

ang2012analysis [21] Yang Yang and Chi-Wang Shu. Analysis of optimal superconvergence of discontinuous galerkin method for linear hyperbolic equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 50(6):3110–3133, 2012.